附录 A　线性代数

由于机器人的建模和控制需要广泛使用矩阵、向量及其运算，本附录对线性代数相关内容进行复习。

A.1　定义

矩阵：一个$(m\times n)$矩阵是由 $m\times n$ 个元素 a_{ij} 排列成 m 行 n 列得到的数表：

$$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, i=1,2\cdots m; j=1,2\cdots n. \tag{A.1}$$

方阵：若一个矩阵行数与列数相同，即有 $m=n$，则称为(n 阶)方阵。

向量与向量组：若矩阵列数 $n=1$，则称为 m 维(列)向量[①]，记作 $\boldsymbol{a}$，向量集合$\{a_i\}$称为向量组。

三角形矩阵：一个方阵若满足：当 $i>j$ 时，$a_{ij}=0$，则称其为上三角形矩阵；

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

若满足：当 $i<j$ 时，$a_{ij}=0$，则称其为下三角形矩阵。

对角形矩阵：除对角线线上的元素外全为零的方阵称为对角形矩阵。例如：

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}=\mathrm{diag}\{a_{11},a_{22},\cdots,a_{mn}\}.$$

单位矩阵：若 n 阶对角矩阵对角线上元素都是 1($a_{ii}=1$)，则称为单位矩阵，记作 $\boldsymbol{I}_n$[②]。

零矩阵和零向量：元素全为零的矩阵称为零矩阵，记作：$\boldsymbol{O}$。零向量记作：$\boldsymbol{0}$。

转置矩阵：将一个$(m\times n)$矩阵 $\boldsymbol{A}$ 互换行和列得到的$(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{m})$矩阵称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，

---

① 按照数学符号表示的一般规则，向量用粗体小写字母表示，矩阵用粗体大写字母表示，标(数)量不用加粗。

② 在上下文中能明确矩阵阶数时，脚标 n 通常会省略掉。

记作:$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}. \tag{A.2}$$

列向量的转置矩阵是一个行向量。

对称矩阵:若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,则称为对称矩阵,即有 $a_{ij}=a_{ji}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,则称为反对称矩阵,即有 $a_{ij}=-a_{ji}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

分块矩阵:以矩阵(块)为元素表示的矩阵称为分块矩阵:

$$\boldsymbol{A}=[A_{ij}]=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix}.$$

564

特殊分块矩阵:分块矩阵也有分块三角形和分块对角形。对一个矩阵进行特殊分块还包括按列或行分块,形式如下所示:

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}_1 \quad \boldsymbol{a}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{a}_n]. \quad \text{或} \quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_m^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}.$$

代数余式:对任一 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,元素 a_{ij} 的代数余式 $A_{(ij)}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中去掉第 i 行和第 j 列后的 $n-1$ 阶子阵。

A.2 矩阵运算

矩阵的迹:n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 对角线上所有元素的和称为 $\boldsymbol{A}$ 的迹:

$$\mathrm{Tr}(\boldsymbol{A})=\sum_{i=1}^{n} a_{ii} \tag{A.3}$$

矩阵相等:两个同型的($m\times n$)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 若所有对应元素相等($a_{ij}=b_{ij}$),则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相等。

矩阵加法:两个同型的($m\times n$)矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和仍为($m\times n$)矩阵

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \tag{A.4}$$

其中：$c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}$。矩阵加法具有如下性质：

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$$

分块矩阵加法：按同样方式进行分块的两个同型矩阵求和，可以参照上述加法运算规则以同一位置上的块为元素进行。

矩阵的数量乘法：以一个数 α 乘 $(m\times n)$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，结果仍为 $(m\times n)$ 矩阵，元素为 αa_{ij}。如果 $\boldsymbol{A}$ 是对角形矩阵且对角线上元素都相同 $(a_{ii}=\alpha)$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为数量矩阵，记为 $\boldsymbol{A}=\alpha\boldsymbol{I}_n$。

利用上面提到的矩阵运算及特殊矩阵，可以将任意方阵进行如下分解：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_s+\boldsymbol{A}_a \tag{A.5}$$

其中

$$\boldsymbol{A}_s=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^T) \tag{A.6}$$ 565

是一个对称矩阵，而

$$\boldsymbol{A}_a=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^T) \tag{A.7}$$

是一个反对称矩阵。

矩阵乘法：一个 $(m\times p)$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 乘以一个 $(p\times n)$ 矩阵 B，结果为 $(m\times n)$ 矩阵

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB} \tag{A.8}$$

其中元素 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{p}a_{ik}b_{kj}$。矩阵乘法具有如下性质：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_p=\boldsymbol{I}_m\boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=(\boldsymbol{AB})\,\boldsymbol{C}$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC}$$

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$$

注意：矩阵乘法不满足交换律和消去率，即通常：$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 也不意味着 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，而由 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{BC}$ 也不能通过简单消去得到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$。

分块矩阵乘法：如果一个 $(m\times p)$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和一个 $(p\times n)$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 分块满足如下要求：$\boldsymbol{A}$ 按行的分块数目与 $\boldsymbol{B}$ 按列分块数目相同且对应分块 $\boldsymbol{A}_{ik}$ 与 $\boldsymbol{B}_{kj}$ 满足矩阵乘法的要求，则矩阵乘积 $\boldsymbol{AB}$ 可参照矩阵乘积规则以各分块矩阵为元素进行运算获得。

矩阵的行列式：对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，其行列式可以按任意行展开得到

$$\det(\boldsymbol{A})=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,(-1)^{i+j}\det(\boldsymbol{A}_{(ij)}) \tag{A.9}$$

同样的结果也可以按任一列进行展开而得到。若果 $n=1$，则 $\det(a_{11})=a_{11}$。矩阵的行列式运算具有如下性质：

性质 1：$\det(\boldsymbol{A})=\det(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$；

性质 2：互换行列式中的两列（行），则行列式值相反，即有

$$\det([a_1\cdots a_{\mathrm{p}}\cdots a_{\mathrm{q}}\cdots a_n])=-\det([a_1\cdots a_{\mathrm{q}}\cdots a_{\mathrm{p}}\cdots a_n])$$

推论：若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有两列(行)对应元素相同，则其行列式值为 0。

性质 3：$\det(\alpha A)=\alpha^n\det(A)$。

566 **k 级子式**：对 $(m\times n)$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，任取其中的 k 行 k 列交叉位置处的元素得到的行列式称为 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 级子式；取前 k 行 k 列交叉位置处的元素得到的方块称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 级主子式。

性质 4：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，则

$$\det(\boldsymbol{AB})=\det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B}) \tag{A.10}$$

性质 5：若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶三角形矩阵(特殊情况下是对角形矩阵)，则

$$\det(\boldsymbol{A})=\prod_{i=1}^{n}\boldsymbol{a}_{ii}.$$

更一般地，如果 $\boldsymbol{A}$ 是一个分块三角形矩阵，对角线上的 m 个分块为 $\boldsymbol{A}_{ii}$，则

$$\det(\boldsymbol{A})=\prod_{i=1}^{m}\det(A_{ii}).$$

奇异矩阵：若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\det(\boldsymbol{A})=0$，则称为奇异矩阵。

矩阵的秩：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中最高阶非零子式的阶数称为 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记为：$\varrho(\boldsymbol{A})$。具有以下性质：

性质 1：$\varrho(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}$；

性质 2：$\varrho(\boldsymbol{A})=\varrho(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$；

性质 3：$\varrho(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\varrho(\boldsymbol{A})$；

性质 4：$\varrho(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{\varrho(\boldsymbol{A}),\varrho(\boldsymbol{B})\}$.

若有 $\varrho(\boldsymbol{A})=\min\{m,n\}$，则称为满秩矩阵。

伴随矩阵：n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\mathrm{Adj}(A)$ 由下式给出：

$$\mathrm{Adj}(A)=\left[(-1)^{i+j}\det(A_{(ij)})\right]_{j=1,\cdots,n}^{\mathrm{T}}. \tag{A.11}$$

逆矩阵：对 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，若有矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 使得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}_n$，则称 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 称为 A 的逆矩阵。

矩阵可逆的充分必要条件：$\varrho(\boldsymbol{A})=n$ 或 $\det(\boldsymbol{A})\neq0$。

逆矩阵的计算公式：

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{\det(\boldsymbol{A})}\mathrm{Adj}(\boldsymbol{A}) \tag{A.12}$$

逆矩阵的性质：

性质 1：$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；

567 **性质 2**：$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$；

性质 3：若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为可逆矩阵，则

$$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} \tag{A.13}$$

性质 4：若 n 个矩阵 $\boldsymbol{A}_{ii}$ 均可逆，则

$$(\mathrm{diag}\{\boldsymbol{A}_{11},\cdots,\boldsymbol{A}_{mi}\})^{-1}=\mathrm{diag}\{\boldsymbol{A}_{11}^{-1},\cdots,\boldsymbol{A}_{mi}^{-1}\}.$$

性质 5：设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 均为可逆矩阵，则

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BCD})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\,(\boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}^{-1})^{-1}\boldsymbol{DA}^{-1},$$

其中 $\boldsymbol{DA}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}^{-1}$ 必须是可逆的。

性质 6：如果分块矩阵是可逆的，则其逆矩阵可由下式给出：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}\Delta^{-1}\boldsymbol{F} & -\boldsymbol{E}\Delta^{-1}\\ -\Delta^{-1}\boldsymbol{F} & \Delta^{-1}\end{bmatrix} \tag{A.14}$$

其中，$\Delta=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}$，前提是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Delta}$ 可逆。特殊情况下，对分块三角形矩阵

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}$$

正交矩阵：若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵与其转置矩阵相同，即有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1} \tag{A.15}$$

则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为正交矩阵；此时

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I} \tag{A.16}$$

幂等矩阵：n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 称为幂等矩阵是指 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A} \tag{A.17}$$

矩阵的微分：若矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 的元素 $a_{ij}(t)$ 都是可微函数，则 $\boldsymbol{A}(t)$ 的微分为

$$\dot{\boldsymbol{A}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{A}(t)=\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_{ij}(t)\right]_{\substack{i=1,\cdots,m\\ j=1,\cdots,n}} \tag{A.18}$$ 568

若方阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 对任意的 t 都是满秩的，且其元素 $a_{ij}(t)$ 都是可微函数，则其逆矩阵的微分为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{A}^{-1}(t)=-\boldsymbol{A}^{-1}(t)\dot{\boldsymbol{A}}(t)\boldsymbol{A}^{-1}(t) \tag{A.19}$$

对给定多元函数 $f(x)$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$，$f(\boldsymbol{x})$ 的梯度为一个 n 维向量

$$\nabla_x f(\boldsymbol{x})=\left(\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{T}=\left[\frac{\partial f}{\partial x_1},\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}\right]^{\mathrm{T}} \tag{A.20}$$

更进一步，若 $x=x(t)$ 是关于 t 的可微函数，则

$$\dot{f}(\boldsymbol{x})=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\boldsymbol{x}(t))=\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}}\dot{\boldsymbol{x}}=\nabla_x^{T}f(\boldsymbol{x})\dot{\boldsymbol{x}} \tag{A.21}$$

对给定向量函数 $\boldsymbol{g}(x)=[\boldsymbol{g}_1(x),\cdots,\boldsymbol{g}_m(x)]^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$，$\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 是可微的，则该函数的雅可比矩阵矩阵为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{g}}(\boldsymbol{x})=\frac{\partial \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial \boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\\ \vdots\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{g}_{\mathrm{m}}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\end{bmatrix} \tag{A.22}$$

若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t)$ 是关于 t 的可微函数，则

$$\dot{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{x})=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}(t))=\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{g}}(\boldsymbol{x})\dot{\boldsymbol{x}} \tag{A.23}$$

A.3　向量运算

向量的线性相关性：对 n 个 m 维向量 $\boldsymbol{x}_i$，若仅当所有 k_i 都等于零时才有

$$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{0}$$

成立，则称向量组 $\boldsymbol{x}_i$ 线性无关。向量组 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n$ 线性无关的充分必要条件之一是：矩阵

569 $$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n]$$

的秩为 n；这也意味着线性无关的必要条件是 $n\leqslant m$。若 $\varrho(\boldsymbol{A})=r<n$，就只有 r 个向量是线性无关的，而其他 $n-r$ 个向量可以由可以由它们线性表示。

向量空间：由定义在实数域向量构成的一个系统 $\mathcal{X}$，若 $\mathcal{X}$ 中任意两个向量相加或任意一个向量进行数量乘法后结果向量仍属于 $\mathcal{X}$ 且满足如下性质，则称 $\mathcal{X}$ 是一个向量空间：

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x} \quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathcal{X}\\
&(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})+\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}) \quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in\mathcal{X}\\
&\exists \boldsymbol{0}\in\mathcal{X} \quad \boldsymbol{x}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{x} \quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\\
&\exists \boldsymbol{x}\in\mathcal{X},\ \exists(-\boldsymbol{x})\in\mathcal{X}:\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0}\\
&1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x} \quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\\
&\alpha(\beta\boldsymbol{x})=(\alpha\beta)\boldsymbol{x} \quad \forall \alpha,\beta\in\mathbb{R} \quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\\
&(\alpha+\beta)\boldsymbol{x}=\alpha\boldsymbol{x}+\beta\boldsymbol{x} \quad \forall \alpha,\beta\in\mathbb{R} \quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\\
&\alpha(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=\alpha\boldsymbol{x}+\alpha\boldsymbol{y} \quad \forall \alpha\in\mathbb{R} \quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathcal{X}
\end{aligned}$$

向量空间基与维数：向量空间 $\mathcal{X}$ 中一个最大线性无关向量组 $\{\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n\}$ 称为 $\mathcal{X}$ 的一组基，基中向量个数称为 $\mathcal{X}$ 的维数，记为：$\dim(\mathcal{X})$，该向量空间中的任一向量 $\boldsymbol{y}$ 可以由这组基唯一线性表示为

$$\boldsymbol{y}=c_1\boldsymbol{x}_1+c_2\boldsymbol{x}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{x}_n \tag{A.24}$$

其中 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 称为向量 $\boldsymbol{y}$ 在基 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 下的坐标。

子空间：向量空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集 $\mathcal{Y}$ 若满足对向量加法和数量程法是封闭的，即

$$\alpha\boldsymbol{x}+\beta\boldsymbol{y}\in\mathcal{Y} \quad \forall \alpha,\beta\in\mathbb{R} \quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathcal{Y}$$

则称 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个子空间 $\mathcal{Y}\subseteq\mathcal{X}$。

从几何角度进行解释，子空间是过向量空间 $\mathcal{X}$ 原点（零元）的一个超平面。

向量的内积：两个 m 维向量的内积（数量积）$\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle$ 由在给定基下对应坐标分量乘积求和得到，即：

$$\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_my_m=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{A.25}$$

向量正交：若两个向量的内积为零，称这两个向量正交：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0} \tag{A.26}$$

向量的范数：向量的范数定义为

570 $$\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}} \tag{A.27}$$

可以证明向量的范数满足如下**三角不等式**：

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|\leqslant\|\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{y}\| \tag{A.28}$$

和**施瓦茨（Schwarz）不等式**：

$$|\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}|\leqslant\|\boldsymbol{x}\|\ \|\boldsymbol{y}\| \tag{A.29}$$

范数为 1 的向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 称为**单位向量**，即：$\hat{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{x}}=1$。对任给的向量 $\boldsymbol{x}$，可以通过将其每个分量除以向量的范数得到相应单位向量：

$$\hat{\boldsymbol{x}}=\frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|}\boldsymbol{x} \tag{A.30}$$

向量空间的一个典型例子是 3 维欧几里得空间，此时基由各坐标方向上的单位向量构成。

向量积：在欧几里得空间中，两个向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的向量积是向量：

$$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}x_2y_3-x_3y_2\\x_3y_1-x_1y_3\\x_1y_2-x_2y_1\end{bmatrix}\tag{A.31}$$

向量积运算具有如下性质：

$$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{y}\times\boldsymbol{x}$$
$$\boldsymbol{x}\times(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{z}$$

两个向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的向量积也可以用矩阵算子 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})$ 与向量 $\boldsymbol{y}$ 的乘积来表示。事实上，通过引入由向量 $\boldsymbol{x}$ 的各分量构建的反对陈矩阵

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix}0&-x_3&x_2\\x_3&0&-x_1\\-x_2&x_1&0\end{bmatrix}\tag{A.32}$$

容易证明，向量积 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 可以写成

$$\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{y}=-\boldsymbol{S}(\boldsymbol{y})\boldsymbol{x}\tag{A.33}$$

该运算还具有如下性质：

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{S}(\alpha\boldsymbol{x}+\beta\boldsymbol{y})=\alpha\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})+\beta\boldsymbol{S}(\boldsymbol{y})$$

对欧几里得空间中的三个向量 $\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{z}$，有以下等式：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{y}\times\boldsymbol{z})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{z}\times\boldsymbol{x})=\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})\tag{A.34}$$

若其中任意两个向量相同，则上式为零，比如：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0}$$

571

A.4　线性变换

已知 $\mathcal{X}$ 为 n 维向量空间，$\mathcal{Y}$ 为 m 维向量空间，且 $m\leqslant n$，向量 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}$，$\mathcal{y}\in\mathcal{Y}$，向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\mathcal{y}$ 之间的线性变换可由下式定义：

$$\mathcal{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\tag{A.35}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 的变换矩阵。该变换的值域（或称列空间）是 $\mathcal{y}$ 的子空间：

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=\{\mathcal{y}:\mathcal{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\}\subseteq\mathcal{Y}\tag{A.36}$$

该子空间是由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中线性无关的列向量组作为一组基而生成的向量空间。容易发现：

$$R(\boldsymbol{A})=\dim(\mathcal{R}(\boldsymbol{A}))\tag{A.37}$$

另一方面，该变换的零空间（或简称零）是 $\mathcal{X}$ 的子空间：

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})=\{\boldsymbol{x}:\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{x}\in\mathcal{X}\}\subseteq\mathcal{X}\tag{A.38}$$

给定一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，有如下重要结论：

$$\varrho(\boldsymbol{A})+\dim(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))=n\tag{A.39}$$

因此，若 $\varrho(\boldsymbol{A})=r\leqslant\min\{m,\ n\}$，则 $\dim(\mathcal{R}(\boldsymbol{A}))=r$ 且 $\dim(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))=n-r$。由此可推出：若 $m<n$，则无论 $\boldsymbol{A}$ 的秩为何值，都有 $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})\neq\varnothing$；若 $m=n$，则仅当 $\varrho(\boldsymbol{A})=r<m$ 时，$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$

$\neq\varnothing$。

如果 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ 且 $\boldsymbol{y}\in\mathcal{R}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，则 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的核空间中的向量与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的值域中的向量正交。可以证明：与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的值域中的所有向量都正交的向量组成的集合就是 $\boldsymbol{A}$ 的核空间；反之，与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的核空间中的所有向量都正交的向量组成的集合就是 $\boldsymbol{A}$ 的值域。记为

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})\equiv\mathcal{R}^{\perp}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\qquad\mathcal{R}(\boldsymbol{A})\equiv\mathcal{N}^{\perp}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) \tag{A.40}$$

其中⊥与子空间中所有向量正交。

若式(A.35)中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是幂等方阵，该矩阵表示向量空间 $\mathcal{X}$ 向子空间的映射。

线性变换使得可以借助向量 $\boldsymbol{x}$ 的范数定义矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数。注意到如下性质：

$$\|\boldsymbol{Ax}\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\ \|\boldsymbol{x}\| \tag{A.41}$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的范数可被定义为

$$\|\boldsymbol{A}\|=\sup_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{\|\boldsymbol{Ax}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \tag{A.42}$$

572

也可以由下式计算：

$$\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{Ax}\|$$

式(A.41)的一个直接推论是

$$\|\boldsymbol{AB}\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\ \|\boldsymbol{B}\| \tag{A.43}$$

另外一种矩阵范数是 Frobenius 范数，定义如下：

$$\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}=(\mathrm{Tr}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}))^{1/2} \tag{A.44}$$

A.5 特征值与特征向量

已知对向量 $\boldsymbol{u}$ 的线性变换对应变换矩阵为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，如果变换后得到的向量与 $\boldsymbol{u}$ 方向相同，则有

$$\boldsymbol{Au}=\lambda\boldsymbol{u} \tag{A.45}$$

式(A.45)可以重写成矩阵方程如下

$$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0} \tag{A.46}$$

等式方程(A.46)若有非零解，必有

$$\det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=0 \tag{A.47}$$

上式称为特征方程。该方程的解 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值相同。假设特征值各不相同，就有 n 个向量 u_i 满足等式

$$(\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{0}\quad i=1,\cdots,n \tag{A.48}$$

向量 $\boldsymbol{u}_i$ 称为对应特征值 λ_i 的特征向量。

以 u_i 为列向量的矩阵 $\boldsymbol{U}$ 是可逆的，$\boldsymbol{u}_i$ 构成 n 维向量空间的一组基。不仅如此，由 $\boldsymbol{U}$ 确定的相似变换

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{AU} \tag{A.49}$$

能将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似对角化为 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，并有 $\det(\boldsymbol{A})=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$。

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全是实数，而 $\boldsymbol{\Lambda}$ 能被改写成

$$\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U} \tag{A.50}$$

573

其中由特征向量构成的矩阵 $\boldsymbol{U}$ 是正交阵。

A.6　双线性型与二次型

关于变量 x_i 和 y_j 的双线性型如下形式：

$$B = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i y_j$$

写成矩阵形式为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{A.51}$$

其中 $\boldsymbol{x}=[x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_m]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=[y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_n]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}$ 是以系数 a_{ij} 为元素的 $m\times n$ 矩阵，表征该双线性型的内核。

双线性型的一种特殊形式是二次型

$$Q(x) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{A.52}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵。在此基础上，为计算(A.52)式，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以用它的对称部分 $\boldsymbol{A}_s$(见式(A.6))来替代。如果 $\boldsymbol{A}$ 是反对称矩阵，则有

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \quad \forall x$$

如果形如(A.52)式的二次型满足

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} > 0 \quad \forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0} \qquad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0 \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \tag{A.53}$$

则该二次型称为正定二次型，对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为正定矩阵。类似的，如果一个二次型可以写成形如 $-Q(x)=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 且 $Q(\boldsymbol{x})$ 为正定的，则该二次型称为负定的。

一个矩阵为正定的必要条件是：其对角线上的元素全是正数。不仅如此，从式(A.50)还可得到：正定矩阵的所有特征值均为正数。如果特征值未知，一个对称矩阵正定的充分必要条件是它的各阶顺序主子式都为正，这就是西尔维斯特判据(Sylvester criterion)。由此可以得到如下推论：正定矩阵是满秩的，因此可逆。

一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 总能被分解为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{U} \tag{A.54}$$

其中 $\boldsymbol{U}$ 是由 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量构成的正交矩阵($\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{I}$)，$\boldsymbol{\Lambda}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为元素的对角形矩阵

设 $\lambda_{\min}(\boldsymbol{A})$ 和 $\lambda_{\max}(\boldsymbol{A})$ 分别表示正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 最小和最大的特征值($\lambda_{\min}$，$\lambda_{\max}>0$)，则式(A.52)式中的二次型满足如下不等式

$$\lambda_{\min}(\boldsymbol{A}) \| \boldsymbol{x} \|^2 \leqslant \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leqslant \lambda_{\max}(\boldsymbol{A}) \| \boldsymbol{x} \|^2 \tag{A.55}$$

574

如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geqslant 0 \quad \forall \boldsymbol{x} \tag{A.56}$$

则该矩阵称为半正定矩阵。该定义意味着 $\varrho(\boldsymbol{A})=r<n$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值中 r 个为正数而其余 $n-r$ 个是零。因此，半正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的核空间是有限维的，特殊情况下，当 $\boldsymbol{x}\in\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ 时，二次型值为零。半正定矩阵的一个典型例子是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}$，其中 $\boldsymbol{H}$ 是 $m\times n$ 矩阵($m<n$)。半负定矩阵的定义可以类似地给出。

对式(A.51)给出的双线性型，关于 $\boldsymbol{x}$ 的梯度由下式给出：

$$\nabla_x B(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \left(\frac{\partial \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y} \tag{A.57}$$

反之，$\boldsymbol{B}$ 关于 $\boldsymbol{y}$ 的梯度为

$$\nabla_y B(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \left(\frac{\partial \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})}{\partial \boldsymbol{y}}\right)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{A.58}$$

对由式(A.52)给出的的二次型，其中 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵，该二次型关于 $\boldsymbol{x}$ 的梯度由下式给出：

$$\nabla_x Q(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial Q(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}} = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{A.59}$$

进一步地，若 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 是关于 t 的可微函数，则

$$\dot{Q}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q(\boldsymbol{x}(t)) = 2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\dot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x} \tag{A.60}$$

如果 $\boldsymbol{A}$ 是常值，则上式中第二项为零。

A.7 广义逆

仅当一个矩阵是非奇异方阵时才有逆矩阵的定义，该定义也可以扩展到非方阵。考虑如下情形：$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\rho(\boldsymbol{A}) = \min\{m, n\}$。

若 $m < n$，$\boldsymbol{A}$ 的一个右逆可以定义为 $n \times m$ 矩阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{r}}$，满足等式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_{\mathrm{r}} = \boldsymbol{I}_m$$

若 $m > n$，$\boldsymbol{A}$ 的一个左逆可以定义为 $n \times m$ 矩阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}$，满足等式

575

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}_n$$

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 列数大于行数($m < n$)且秩为 m，一个特殊的右逆是

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{r}}^{\dagger} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{A.61}$$

称为右广义逆，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}_{\mathrm{r}}^{\dagger} = \boldsymbol{I}_m$。如果 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{r}}$ 是 n 阶正定矩阵，还可给出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的加权右广义逆如下：

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{r}}^{\dagger} = \boldsymbol{W}_{\mathrm{r}}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{W}_{\mathrm{r}}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{A.62}$$

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行数大于列数($m > n$)且秩为 n，一个特殊的左逆是

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}^{\dagger} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \tag{A.63}$$

称为左广义逆，有 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}^{\dagger}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}_n$[①]。如果 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{r}}$ 是 m 阶正定矩阵，还可给出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的加权左广义逆如下：

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}^{\dagger} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{l}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{l}} \tag{A.64}$$

广义逆在对满秩矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的线性变换 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 求逆变换时是非常有用的。如果 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异方阵，则显然有：$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}$，于是 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}^{\dagger} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{r}}^{\dagger} = \boldsymbol{A}^{-1}$。

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 列数大于行数($m < n$)且秩为 $\boldsymbol{y}$，对给定的 $\boldsymbol{x}$，其解 $\boldsymbol{x}$ 不唯一；这一点可从下式看出：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{y} + (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{A})\boldsymbol{k} \tag{A.65}$$

① 在使用左或右广义逆时，如果上下文语义清晰，通常都省略下标 l 和 r。

其中 $\boldsymbol{k}$ 是任意一个 n 维向量而 $\boldsymbol{A}^{\dagger}$ 由式(A.61)给出。上式给出了由(A.35)所建等式方程的解，其中第一部分 $\boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{y}\in\mathcal{N}^{\perp}(\boldsymbol{A})=\mathcal{R}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$ 使得解 $\boldsymbol{x}$ 的范数 $\|\boldsymbol{x}\|$ 最小化；而第二部分 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{A})\boldsymbol{k}$ 是 $\boldsymbol{k}$ 在 $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ 中的投影，称为相似解；当 $\boldsymbol{k}$ 变化时，就能给出式(A.35)相应方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的所有解。

另一方面，如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 行数大于列数($m>n$)，方程(A.35)无解，可以证明其近似解可表示为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{y} \tag{A.66}$$

其中 $\boldsymbol{A}^{\dagger}$ 见式(A.63)，作用是最小化 $\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|$。若 $\boldsymbol{y}\in\mathcal{R}(\boldsymbol{A})$，则式(A.66)得到实数解。

注意：在使用加权(左或右)广义逆求解线性方程组时，会导致类似的结论：最小化的范数被赋予由矩阵 $\boldsymbol{W}_r$ 和 $\boldsymbol{W}_l$ 确定的权值。

本节的结论很容易推广到非满秩矩阵 $\boldsymbol{A}$(方阵或非方阵)。特别的，式(A.66)(广义逆通过奇异值分解计算)给出了在最小化 $\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|$ 时的最小范数向量。 576

A.8　奇异值分解

一个非方矩阵不能定义特征值，特征值的推广之一是奇异值。给定一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 有 n 个非负特征值 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n\geqslant 0$(按从大到小降序排列)，这些特征值可以表示为

$$\lambda_i=\sigma_i^2 \quad \sigma_i\geqslant 0$$

其中 $\sigma_1\geqslant\sigma_2\geqslant\cdots\geqslant\sigma_n\geqslant 0$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值。矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解(SVD)由下式给出：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{A.67}$$

其中 $\boldsymbol{U}$ 是一个 m 阶正交矩阵

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}_1 & \boldsymbol{u}_2 & \cdots & \boldsymbol{u}_m\end{bmatrix} \tag{A.68}$$

$\boldsymbol{V}$ 是一个 n 阶正交矩阵

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 & \cdots & \boldsymbol{v}_n\end{bmatrix} \tag{A.69}$$

$\boldsymbol{\Sigma}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D}=\mathrm{diag}\{\sigma_1,\ \sigma_2,\ \cdots,\ \sigma_r\} \tag{A.70}$$

而 $\sigma_1\geqslant\sigma_2\geqslant\cdots\geqslant\sigma_n\geqslant 0$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值，非零奇异值的个数等于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩。

$\boldsymbol{U}$ 的列向量由矩阵 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量组成而 $\boldsymbol{V}$ 的列向量是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征向量。观察式(A.68)，(A.69)中 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 的分量，有：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i=\sigma_i\boldsymbol{u}_i$，$i=1$，$\cdots$，$r$ 和 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{0}$，$i=r+1$，$\cdots$，$n$。

奇异值分解在分析由式(A.35)建立的线性变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 时非常有用。从几何角度对变换进行解释的话，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 $\|\boldsymbol{x}\|=1$ 作变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，得到 $\mathbb{R}^m$ 中维数为 r 的椭球面，而奇异值是该椭球的各轴长度。矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数

$$\kappa=\frac{\sigma_1}{\sigma_r}$$

与该椭球的偏心率有关，对式(A.35)的近似数值解是否病态($\kappa\gg 1$)，条件数提供了一种量测方法。

值得注意的是：奇异值分解的数字解算过程在计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的(左或右)pseudo 逆时得到普遍应用，甚至在 $\boldsymbol{A}$ 为非满秩时也是如此。事实上，从式(A.67)、式(A.70)可得

577 $$\boldsymbol{A}^{\dagger} = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}^{\dagger}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}} \tag{A.71}$$

其中

$$\boldsymbol{\Sigma}^{\dagger} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{D}^{\dagger} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D}^{\dagger} = \mathrm{diag}\left\{\frac{1}{\sigma_1}, \frac{1}{\sigma_2}, \cdots, \frac{1}{\sigma_r}\right\} \tag{A.72}$$

参考资料

578 线性代数部分请参阅[169],矩阵计算见[88],矩阵广义逆的讨论见[24]。

附录 B　刚体力学

本节附录目的是通过对刚体力学相关基本概念的复习，为机器人运动学、静力学和动力学进行知识准备。

B.1　运动学

刚体是指其中任意两点间的距离始终保持不变的物体。

考虑一个在正交参考坐标系 $O-xyz$ 中运动的刚体$\mathcal{B}$，该坐标系单位坐标向量为 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$，称为定坐标系。刚性假设允许建立固连在刚体上的规范正交坐标系 $O'-x'y'z'$，称为动坐标系，$\mathcal{B}$上的任意一点的在该坐标系中的相对位置与时间无关。设在 t 时刻动坐标系的单位坐标向量在定坐标系下表示为 $\boldsymbol{x}'(t)$，$\boldsymbol{y}'(t)$，$\boldsymbol{z}'(t)$。

在 t 时刻动坐标系相对定坐标系的方向可以用一个 3 阶正交矩阵表示。

$$\boldsymbol{R}(t)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x} & \boldsymbol{y}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x} & \boldsymbol{z}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{x}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y} & \boldsymbol{y}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y} & \boldsymbol{z}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}\\ \boldsymbol{x}'^{\mathrm{T}}(z)\boldsymbol{z} & \boldsymbol{y}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{z} & \boldsymbol{z}'^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{z}\end{bmatrix} \tag{B.1}$$

该矩阵称为旋转变换矩阵，这是一类特殊 3 阶规范正交矩阵，其中列向量两两正交且行列式值为 1。式(B.1)中矩阵的各列表示动坐标系各单位坐标向量在定坐标系下的坐标分量，而各行是定坐标系各单位坐标向量在动坐标系下的坐标分量。

设 $\boldsymbol{p}'$是刚体$\mathcal{B}$中某点 P 在动坐标系 $O'-x'y'z'$下的常值位置向量。P 在定坐标系 $O-xyz$ 中的运动轨迹可以表示为

$$\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{p}_{O'}(t)+\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{p}' \tag{B.2}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{O'}(t)$是动坐标系原点 O'在定坐标系下的位置向量。

注意：一个位置向量是固定向量。这是因为在方向之外，起点位置是规定好的；典型的起点与参考坐标系的原点重合。因此，对一个固定向量进行不同坐标下的坐标变换时，需要同时考虑平移和旋转变换。

如果刚体$\mathcal{B}$中每一点在动坐标系下的位置向量已知，一旦某时刻动坐标系在定坐标下的原点位置和方向确定，就可以从式(B.2)唯一确定$\mathcal{B}$中每一点在定坐标系中的位置，动坐标系原点位置用 3 个关于时间的标量函数表示。因为正交规范性条件对矩阵 $\boldsymbol{R}(t)$中的 9 个元素施加了 6 个约束条件，所以动坐标系的方向取决于 3 个独立的标量函数，表示 $\boldsymbol{SO}(3)$[①]需要至少 3 个参数。

---

① 表示一个特殊正交群 $SO(m)$所需的最少参数等于 $m(m-1)/2$。

综上所述，刚体运动是由 6 个关于时间的标量函数来表示的，这些函数描述刚体的位姿（位置＋方向）。

由此确定的刚体运动属于特殊欧几里得群 $\boldsymbol{SE}(3)=\mathbb{R}^3\times\boldsymbol{SO}(3)$。

如果将式(B.2)中动坐标系原点位置 $\boldsymbol{p}_O(t)$ 替换为$\mathcal{B}$中的任意一点的位置，该式仍然成立，即有

$$\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{p}_Q(t)+\boldsymbol{R}(t)(\boldsymbol{p}'-\boldsymbol{p}'_Q) \tag{B.3}$$

其中 $\boldsymbol{p}_Q(t)$和 $\boldsymbol{p}'_Q$ 分别是$\mathcal{B}$中的任意一点在定和动坐标系中的位置向量。

以下内容中，为简化符号，将省去变量 t。

将式(B.3)作关于时间的微分就给出了著名的速度合成定律：

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\dot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q) \tag{B.4}$$

其中$\boldsymbol{\omega}$是刚体$\mathcal{B}$的角速度。注意到$\boldsymbol{\omega}$是一个自由向量，这是因为它的起点未固定。将一个自由向量在不同坐标系间作变换时，只需考虑旋转即可。

借助于在式(A.32)中定义的反对称运算 $\boldsymbol{S}(\cdot)$，式(B.4)可以重写为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{p}}&=\dot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega})(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q)\\&=\dot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{R}(\boldsymbol{p}'-\boldsymbol{p}'_Q)\end{aligned}$$

580 将上式与式(B.3)形式上的微分结果作一比较可以得出如下结论：

$$\dot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{R} \tag{B.5}$$

由式(B.4)，刚体$\mathcal{B}$中一点 P 在区间$(t,\ t+\mathrm{d}t)$内的位移微增量是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\boldsymbol{p}&=\dot{\boldsymbol{p}}\mathrm{d}t=(\dot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q))\mathrm{d}t\\&=\mathrm{d}\boldsymbol{p}_Q+\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}t\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q)\end{aligned} \tag{B.6}$$

将式(B.4)对时间再次微分得到加速度的表达式如下：

$$\ddot{\boldsymbol{p}}=\ddot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q)+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_Q)) \tag{B.7}$$

B.2 动力学

以 $\rho\mathrm{d}V$ 表示刚体$\mathcal{B}$的质量微元，其中 ρ 表示体积微元 $\mathrm{d}V$ 的密度。又以 $V_{\mathcal{B}}$表示刚体体积并假设刚体总质量 $m=\int_{V_{\mathcal{B}}}\rho\mathrm{d}V$ 是定值。如果用 $\boldsymbol{p}$ 表示质量微元在$O-xyz$ 在坐标系中的位置向量，则$\mathcal{B}$的质心 C 位置向量

$$\boldsymbol{p}_C=\frac{1}{m}\int_{V_{\mathcal{B}}}\boldsymbol{p}\rho\mathrm{d}V \tag{B.8}$$

如果刚体$\mathcal{B}$是由 n 个质量为 m_1，…，m_n 的部分联合而成，各部分的质心是 $\boldsymbol{p}_{C1}$，…，$\boldsymbol{p}_{Cn}$，则$\mathcal{B}$的质心可以按下式计算：

$$\boldsymbol{p}_C=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n}m_i\boldsymbol{p}_{C_i}$$

其中 $m=\sum_{i=1}^{n}m_i$。

设 r 是经过 O 点的直线，$\mathrm{d}(\boldsymbol{p})$是从 r 到$\mathcal{B}$中质量微元 $\rho\mathrm{d}V$ 的距离，位置向量为 $\boldsymbol{p}$。刚体$\mathcal{B}$关于 r 的转动惯量是一个正数，由下式定义：

$$I_r = \int_{V_\mathcal{B}} d^2(\boldsymbol{p})\rho \mathrm{d}V$$

设 $\boldsymbol{r}$ 是直线 r 的单位方向向量；则刚体$\mathcal{B}$关于 r 的转动惯量可以表示为

$$I_r = \boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\left(\int_{V_\mathcal{B}} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{p})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{p})\rho \mathrm{d}V\right)\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_O\boldsymbol{r} \tag{B.9}$$

581

其中 $\boldsymbol{S}(\cdot)$为式(A.31)中的反对称运算符，对称正定矩阵

$$\boldsymbol{I}_O = \begin{bmatrix} \int_{V_\mathcal{B}} (p_y^2 + p_z^2)\rho \mathrm{d}V & -\int_{V_\mathcal{B}} p_x p_y \rho \mathrm{d}V & -\int_{V_\mathcal{B}} p_x p_z \rho \mathrm{d}V \\ * & \int_{V_\mathcal{B}} (p_x^2 + p_z^2)\rho \mathrm{d}V & -\int_{V_\mathcal{B}} p_y p_z \rho \mathrm{d}V \\ * & * & \int_{V_\mathcal{B}} (p_x^2 + p_y^2)\rho \mathrm{d}V \end{bmatrix} \tag{B.10}$$

$$= \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{Oxx} & -\boldsymbol{I}_{Oxy} & -\boldsymbol{I}_{Oxz} \\ * & \boldsymbol{I}_{Oyy} & -\boldsymbol{I}_{Oyz} \\ * & * & \boldsymbol{I}_{Ozz} \end{bmatrix}$$

称为刚体$\mathcal{B}$关于参照点 O 的惯性张量[①]。(正项)元素 $\boldsymbol{I}_{Oxx}$，$\boldsymbol{I}_{Oyy}$，$\boldsymbol{I}_{Ozz}$是关于参考坐标系 3 个坐标轴的惯性矩，称为惯性积。

刚体$\mathcal{B}$的惯性张量表达式的给出既取决参照点也与参照系有关。如果以 O 为原点的参照系按照旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 发生方向变换，在新坐标系下的惯性张量 $\boldsymbol{I}'_O$ 与 $\boldsymbol{I}_O$ 间的关系为

$$\boldsymbol{I}_O = \boldsymbol{R}\boldsymbol{I}'_O\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \tag{B.11}$$

当参照点发生改变时，以刚体质心 C 为原点平行于以 O 为原点的坐标系建立新坐标系，在该坐标系中惯性张量的变化可由以下等式推出：

$$\boldsymbol{I}_O = \boldsymbol{I}_C + m\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{p}_C)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{p}_C) \tag{B.12}$$

其中 $\boldsymbol{I}_C$ 是刚体相对其质心的惯性张量，该等式也被称为斯坦纳定理(steiner theorem)或平行轴定理(parallel axis theorem)。

因为惯性张量是一个对称正定矩阵，所以总能找到一个一个坐标系，使得在该坐标系下惯性张量可以表示成对角矩阵形式，这样的坐标系称为主坐标系(相对点 O 而言)而其坐标轴称为主轴。当参照点 O 与刚体质心重合时，该坐标系称为中心坐标系，坐标轴称为中心轴。

请注意，当刚体相对以 O 为原点的参考坐标系运动时，惯性张量 $\boldsymbol{I}_O$ 的各个元素就成为关于时间的函数。而对关于参照点和绑定在刚体上的坐标系(动坐标系)建立的惯性张量矩阵，其中的元素给出了 6 个刚体的结构常量，这些常量是在参考点和参考系给定伊始就明确了的。

582

设 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 为刚体中某质点处质量微元 $\rho \mathrm{d}V$ 在 $O-xyz$ 坐标系中的运动速度，刚体(线)动量定义为向量

$$\boldsymbol{l} = \int_{V_\mathcal{B}} \dot{\boldsymbol{p}}\rho \mathrm{d}V = m\dot{\boldsymbol{p}}_C \tag{B.13}$$

设 Ω 是空间中任意一点，在 $O-xyz$ 坐标系中的位置向量是 $\boldsymbol{p}_\Omega$；无论参考点是固定的还是相对参考系在运动，刚体角动量都可定义为向量

$$\boldsymbol{k}_\Omega = \int_{V_\mathcal{B}} \dot{\boldsymbol{p}} \times (\boldsymbol{p}_\Omega - \boldsymbol{p})\rho \mathrm{d}V$$

① 记号“*”用来隐去重写对称元素。

当参考系平行于以刚体质心为原点的坐标系时，刚体角动量有以下显式表达式

$$\boldsymbol{k}_{\Omega} = \boldsymbol{I}_C \boldsymbol{\omega} + m\dot{\boldsymbol{p}}_C \times (\boldsymbol{p}_{\Omega} - \boldsymbol{p}_C) \tag{B.14}$$

其中 $\boldsymbol{I}_C$ 是相对刚体质心的惯性张量。

作用于一般质点系统上的力可分为内应力和外力。

内力是系统内一部分向其他部分施加的作用力。它只有角动量而线动量为零，因此不会对刚体运动产生影响。

外力作用于系统的外部介质上。对刚体来说外力又可分为作用力与反作用力。

作用力可以是点作用力或体作用力，前者是作用于刚体的某特定点上而后者同时作用于构成刚体的每个质点上。体作用力的一个例子是重力：对刚体的任意质量微元 $\rho \mathrm{d}V$，其所受重力等于 $\boldsymbol{g}_0 \rho \mathrm{d}V$，其中 $\boldsymbol{g}_0$ 是重力加速度。

反作用力是由于两个或更多物体接触而产生的外力。这种力可以是分布在接触面上的，或被看成集中作用在一点上。

对于一个刚体，若其既受重力作用，又有作用力和反作用力 $\boldsymbol{f}_1, \cdots, \boldsymbol{f}_n$ 作用于 $\boldsymbol{p}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_n$ 点上，则外力的合力 $\boldsymbol{f}$ 和相对参考点 Ω 的合成力矩 $\boldsymbol{\mu}_{\Omega}$ 分别为

$$\boldsymbol{f} = \int_{V_{\mathcal{B}}} \boldsymbol{g}_0 \rho \mathrm{d}V + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{f}_i = m\boldsymbol{g}_0 + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{f}_i \tag{B.15}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_{\Omega} &= \int_{V_{\mathcal{B}}} \boldsymbol{g}_0 \times (\boldsymbol{p}_{\Omega} - \boldsymbol{p}) \rho \mathrm{d}V + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{f}_i \times (\boldsymbol{p}_{\Omega} - \boldsymbol{p}_i) \\ &= m\boldsymbol{g}_0 \times (\boldsymbol{p}_{\Omega} - \boldsymbol{p}_C) + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{f}_i \times (\boldsymbol{p}_{\Omega} - \boldsymbol{p}_i) \end{aligned} \tag{B.16}$$

583

当 $\boldsymbol{f}$ 和 $\boldsymbol{\mu}_{\Omega}$ 都已知时，要计算相对 Ω 外一个参考点 Ω' 的力矩，有如下关系式：

$$\boldsymbol{\mu}_{\Omega'} = \boldsymbol{\mu}_{\Omega} + \boldsymbol{f} \times (\boldsymbol{p}_{\Omega'} - \boldsymbol{p}_{\Omega}) \tag{B.17}$$

考察一个由质点组成的一般系统，所受外力的合力为 $\boldsymbol{f}$，合成力矩为 $\boldsymbol{\mu}_{\Omega}$。该系统在 O—xyz 坐标系中的运动模型可以根据动力学基本定理（牛顿运动学定律）建立。

$$\boldsymbol{f} = \dot{\boldsymbol{l}} \tag{B.18}$$

$$\boldsymbol{\mu}_{\Omega} = \dot{\boldsymbol{k}}_{\Omega} \tag{B.19}$$

其中 Ω 是某固定参考点或取定在系统质心 C 处。这些等式对所有机械系统都成立，甚至对变质量系统也是如此。对一个具有恒定质量的系统，计算式(B.18)中的动量关于时间的倒数得到牛顿运动方程如下式：

$$\boldsymbol{f} = m\ddot{\boldsymbol{p}}_C \tag{B.20}$$

其中等式右边的量表示合成惯性力。

如果在质量恒定的假设外，刚体假设也成立，则角动量表达式(B.14)和式(B.19)都服从欧拉运动方程：

$$\boldsymbol{\mu}_{\Omega} = \boldsymbol{I}_{\Omega} \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{I}_{\Omega} \boldsymbol{\omega}) \tag{B.21}$$

其中其中等式右边的量表示合成惯性力矩。

对一个由一组刚体组成的系统，所受外力当然不包括各组成部分间的反作用力。

B.3 功与能

给定一个作用在 $\boldsymbol{p}_i$ 点处的力 $\boldsymbol{f}_i$，参考坐标系为 $O-xyz$，$\boldsymbol{f}_i$ 随位移增量 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i=\dot{\boldsymbol{p}}_i\mathrm{d}t$ 而做功的微元量定义为

$$\mathrm{d}W_i = \boldsymbol{f}_i^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i$$

对一个受力作用下的刚体$\mathcal{B}$，若合力为 $\boldsymbol{f}$ 而合力矩是 $\boldsymbol{\mu}_Q$，则相对$\mathcal{B}$中的任一点 Q，合力随刚体位移微增量(B.6)的做功微元为

$$\mathrm{d}W = (\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_Q+\boldsymbol{u}_Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega})\mathrm{d}t = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{p}_Q+\boldsymbol{\mu}_Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}t \tag{B.22}$$ 584

一个物体的动能定义为标量

$$\boldsymbol{T}=\frac{1}{2}\int_{V_{\mathcal{B}}}\dot{\boldsymbol{p}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}\rho\mathrm{d}V$$

对刚体来说，上式表现为如下显式表达式

$$\boldsymbol{T}=\frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{p}}_C^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}}_C+\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_C\boldsymbol{\omega} \tag{B.23}$$

其中 $\boldsymbol{I}_C$ 是相对刚体质心的惯性张量，坐标系平行于参考系而原点位于质心处。

位置力是只取决于作用点的力。一个位置力组成的系统，如果每个力做功都与路径无关而只取决于力作用点的起始和终止位置的话，就称为是保守力。此时，该力系统做功的微分等于势能函数的全微分，即

$$\mathrm{d}W=-\mathrm{d}\,\mathcal{U} \tag{B.24}$$

作用在刚体上的保守力系统的例子之一是重力，相应的势能函数是

$$\mathcal{U}=-\int_{V_{\mathcal{B}}}\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}\rho\mathrm{d}V=-m\boldsymbol{g}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_C \tag{B.25}$$

B.4 约束系统

考察由 r 个刚体部件构成的系统$\mathcal{B}_r$，假设$\mathcal{B}_r$ 的每个点都可到达空间中任一位置。为了找出系统中任意一点的唯一位置表示，有必要引入位置向量 $\boldsymbol{x}=[x_1\quad\cdots\quad x_p]^{\mathrm{T}}$，其中有 $6r=p$ 个参数，术语称作位形。这些参数称为非约束系统$\mathcal{B}_r$ 的拉格朗日坐标或广义坐标，而 p 决定了该系统的自由度(DOF)。

对$\mathcal{B}_r$ 运动的限制称为约束。如果一个施加在$\mathcal{B}_r$ 上的约束能表示成形如等式

$$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\,t)=\boldsymbol{0} \tag{B.26}$$

则称该约束为完整约束。其中 $\boldsymbol{h}$ 是 s 维向量，且 $s<m$。另一方面，若约束可以表示成不可积的等式 $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\,\dot{\boldsymbol{x}},\,t)=\boldsymbol{0}$，则称该约束为不完整约束。为简便起见，只考虑等式(或双边)约束。如果式(B.26)表示的约束关于时间没有明确的依赖关系，则称为 scleronomic 约束(时间无关约束)。

假设 $\boldsymbol{h}$ 是连续的，且关于各分量连续可微，其雅可比矩阵矩阵 $\partial\boldsymbol{h}/\partial\boldsymbol{x}$ 是满秩的，在式(B.26)中可以消去系统$\mathcal{B}_r$ 的 m 个分量中的 s 个，利用剩下的 $n=m-s$ 个坐标参数就能唯一确定满足式(B.26)的一组配置。这样的坐标分量称为拉格朗日坐标或广义坐标，n 是非约束 585

系统$\mathcal{B}_r$的自由度[①]。

具有n个自由度和完整等式约束的系统$\mathcal{B}_r$，其运动可以用下式来描述：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{q}(t),\ t) \tag{B.27}$$

其中$\boldsymbol{q}(t)=[q_1(t)\quad \cdots \quad q_n(t)]^{\mathrm{T}}$是拉格朗日坐标向量。

系统(B.27)在时间段$(t,\ t+\mathrm{d}t)$内的位移微元定义为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{\partial \boldsymbol{x}(\boldsymbol{q},\ t)}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}\,\mathrm{d}t + \frac{\partial x(\boldsymbol{q},\ t)}{\partial t}\mathrm{d}t \tag{B.28}$$

系统(B.27)在t时刻相对增量$\delta\lambda$的虚位移定义为

$$\delta\boldsymbol{x} = \frac{\partial \boldsymbol{x}(\boldsymbol{q},\ t)}{\partial \boldsymbol{q}}\delta\boldsymbol{q} \tag{B.29}$$

位移微元和虚位移间的区别是：前者是关于系统在$(t,\ t+\mathrm{d}t)$时间段内符合约束条件的真实运动；而后者涉及系统的虚拟运动，将约束条件看作等同于t时刻的不变式。

对有时不变约束的系统，运动方程(B.27)化为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{q}(t)) \tag{B.30}$$

更进一步，设$\delta\boldsymbol{\lambda}=\mathrm{d}\boldsymbol{\lambda}=\dot{\boldsymbol{\lambda}}\,\mathrm{d}t$，则虚位移(B.29)与位移微元(B.28)一致。

当只考虑虚位移而非位移微元时，虚位移的概念可以与作用力系统的虚功联系起来。

如果把外力区分为作用力与反作用力，由动力学原理表达式(B.18)、(B.19)可以得到一个适用于刚体系统的直接推论是：对每个虚位移，有以下关系式

$$\delta W_m + \delta W_a + \delta W_h = 0 \tag{B.31}$$

586 其中，δW_m，δW_a，δW_h分别是由惯量、作用力和反作用力所做的虚功。

在无摩擦等式约束情况下，反作用力垂直于接触面，方向向外，而相应虚功始终为零。于是，式(B.31)简化为

$$\delta W_m + \delta W_a = 0 \tag{B.32}$$

对一个稳定系统，惯性力等于零。则系统$\mathcal{B}_r$保持平衡的条件是：作用力在任何虚位移下所做虚功为零，由此给出约束系统的一个基础静力学公式

$$\delta W_a = 0 \tag{B.33}$$

该式被称为虚功原理。用广义坐标下的增量$\delta\boldsymbol{\lambda}$表示式(B.33)可以得到

$$\delta W_a = \boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{q} = 0 \tag{B.34}$$

其中ζ表示广义坐标下的n维作用力向量。

对一个动态系统，有必要将作用力区分为保守(源自势能)力和非保守力。保守力的虚功由下式给出：

$$\delta W_c = -\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \boldsymbol{q}}\delta\boldsymbol{q} \tag{B.35}$$

其中$\mathcal{U}(\boldsymbol{\lambda})$是系统得总势能。而非保守力做功可以表示为

$$\delta W_{nc} = \xi^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{q} \tag{B.36}$$

其中$\boldsymbol{\xi}$表示广义坐标下的保守力向量。由此可得，作用力向量

---

① 一般来说，一个约束系统的拉格朗日坐标系具有局部适用性；在某些特定情况下，比如机械手的联合变量，还可能具有全局适用性。

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\xi} - \left(\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}} \tag{B.37}$$

不仅如此，惯性力所做的功可以通过系统 $\boldsymbol{T}$ 的总动能来计算。

$$\delta W_m = \left(\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \boldsymbol{q}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)\delta \boldsymbol{q} \tag{B.38}$$

将式(B.35)、(B.36)、(B.38)代入式(B.32)并注意到式(B.32)对任意的增量 $\delta\boldsymbol{\lambda}$ 都是成立的，于是推出拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^{\mathrm{T}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{q}}\Big)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\xi} \tag{B.39}$$

其中

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{U} \tag{B.40}$$ 587

是系统的拉格朗日函数。等式(B.39)全面描述了一个具有完全等式约束的 n-DOF 系统的动力学特性。

对一个具有时间无关约束的系统，其动能和势能的和称为汉密尔顿函数

$$\mathcal{H} = \mathcal{T} + \mathcal{U} \tag{B.41}$$

能量守恒定律规定：汉密尔顿函数关于时间的变化量必须与作用在系统上的非保守力所做的功保持守恒，即有

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{H}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{B.42}$$

考虑式(B.37)；(B.41)，式(B.42)，式(B.42)可化为

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{T}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{B.43}$$

参考资料

刚体力学和约束系统的基本概念可以参见一些经典文档如[87，154，224]。一个刚体系统动力学的权威参考书是[187]。 588

附录 C　反馈控制

作为学习机器人分布式和集中式控制的前提，在此首先回顾关于线性系统反馈控制的基本原理，然后介绍基于李亚普诺夫函数的非线性系统控制原理。

C.1　线性系统单输入/单输出控制

按照线性时不变单输入/单输出系统的经典自动控制理论，为了相对一个参考输入 $r(t)$ 伺服输出 $y(t)$，采用负反馈控制结构是有意义的。这种结构使得可以用一个近似数学模型描述系统的输入/输出关系而实施控制，这是因为负反馈能减小系统参数偏差和不可测的扰动 d (t) 对输出的影响。

这种结构在复数 s 域表示成如框图 C.1 所示。

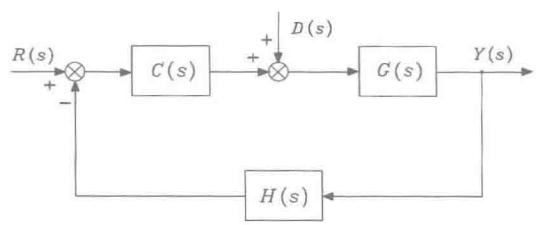


图 C.1　反馈控制结构

其中 $G(s)$，$H(s)$ 和 $C(s)$ 分别是受控系统、传感器和控制器在 s 域的变换函数。从该框图中容易

$$Y(s) = W(s)R(s) + W_D(s)D(s) \tag{C.1}$$

其中

$$W(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)} \tag{C.2}$$

是闭环输入/输出传递函数，而

$$W_D(s) = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)} \tag{C.3}$$

589 是扰动/输出传递函数。

控制器设计的目标是找到一个控制结构 $C(s)$ 使得输出量 $Y(s)$ 能跟踪输入量 $R(s)$。更进一步，该控制器还应确保将输入噪声 $D(s)$ 对输出的影响降到合理的水平。目标是双重的，即：

输入跟踪和噪声抑制。

控制器设计的基本问题是确定一个能使系统渐进稳定的控制作用 $C(s)$。当不存在实部为正或零的极/零点且在开环传递函数 $F(s)=C(s)G(s)H(s)$ 中消去了零/极点，则系统渐进稳定的一个充分必要条件是 $W(s)$ 和 $W_D(s)$ 的极点的实部全为负；这样的极点与有理多项式传递函数 $1+F(s)$ 的零点相同。对该条件的检验可以采用稳定性判据的方式，从而避免函数零点的计算。

Routh 判据通过用函数 $1+F(s)$ 分子上的多项式(特征多项式)系数构建一个表来确定该函数零点实部的符号。

Routh 判据易于用来检测一个反馈系统的稳定性，但不能提供开环传递函数与闭环系统稳定性之间的直接联系。于是就需要采用 Nyquist 判据，该判据是基于在实数角频率域中计算的开环传递函数 $F(s)$ 在复平面内的表达式($s=\mathrm{j}\omega$，$-\infty<\omega<+\infty$)。

通过绘制 Nyquist 图和计算当 ω 在从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 连续变化时复数 $1+F(\mathrm{j}\omega)$ 在复平面上围成环的数目，可以检测一个闭环系统是否是渐进稳定的。同时，也可以确定特征多项式的所有根中具有非负实部的个数，这一点与使用 Routh 判据时相仿。不仅如此，由于 Nyquist 判据基于开环传递函数的图形进行判断，可以明确开环函数与闭环系统稳定性之间的直接关系，进而从对 Nyquist 图形的检验可以给出关于渐进稳定的闭环系统控制结构 $C(s)$ 如何设计的建议。

590

如果一个闭环系统是渐进稳定的，在 $\mathrm{d}(t)=0$ 而输入为正弦曲线时，其稳态响应也是正弦的。在此情形下，函数 $w(s)(s=\mathrm{j}\omega)$ 称为频率响应函数；一个反馈系统的频率响应函数能被转化成一个低通滤波器，条件是该滤波器的频率响应函数可能的频谱峰值出现在其带宽范围内。

在选择传感器时，应使其带宽远大于反馈系统的带宽，从而确保在 $W(\mathrm{j}\omega)$ 带宽范围内任意 ω 值都有接近实时的响应。由此则可以设 $H(\mathrm{j}\omega)\approx H_0$ 且假设在同一带宽内回路增益 $|C(\mathrm{j})G(\mathrm{j}\omega)H_0|\gg 1$，则对 $s=\mathrm{j}\omega$，式(C.1)近似为

$$Y(\mathrm{j}\omega)\approx\frac{R(\mathrm{j}\omega)}{H_0}+\frac{D(\mathrm{j}\omega)}{C(\mathrm{j}\omega)H_0}$$

假设 $R(\mathrm{j}\omega)=H_0Y_\mathrm{d}(\mathrm{j}\omega)$，可以推导出

$$Y(\mathrm{j}\omega)\approx Y_\mathrm{d}(\mathrm{j}\omega)+\frac{D(\mathrm{j}\omega)}{C(\mathrm{j}\omega)H_0}\tag{C.4}$$

也即：系统输出跟踪期望输出 $Y_\mathrm{d}(\mathrm{j}\omega)$，$W(\mathrm{j}\omega)$ 的带宽中由扰动引起而作用在输出上的部分可以通过增加 $|C(\mathrm{j}\omega)H_0|$ 进行抑制。更进一步，如果干扰输入是恒定的，只要 $C(s)$ 有至少一个极点为零，系统稳态输出将不受干扰的影响。

于是，一个反馈控制系统能够在期望输出和实际输出间建立比例关系，如式(C.4)所示。尽管如此，该式仍要求输入(期望输出)频率在回路增益远大于 1 的频率范围内。

之前的思考描述了在控制器 $C(s)$ 中包括比例控制和积分控制的优点，由此推出比例-积分控制器(PI)的传递函数如下：

$$C(s)=K_\mathrm{I}\frac{1+sT_\mathrm{I}}{s}\tag{C.5}$$

其中 T_I 是积分时间常数，$K_\mathrm{I}T_\mathrm{I}$ 被称为比例灵敏度。

采用 PI 控制器对系统的低频响应是有效的，但可能会引起稳定裕度和/或闭环系统带宽的降低。为克服这些缺陷，可以在比例和积分之外再加入求导微分控制，由此得到一个比例-

积分-微分控制器(PID)的传递函数：

591

$$C(s) = K_I \frac{1 + sT_I + s^2 T_D T_I}{s} \tag{C.6}$$

其中 T_D 表示微分时间常数。请注意，式(C.6)的物理实现要求引入一个高频极点，该极点对系统带宽范围内的输入/输出关系几乎没有影响。传递函数的特征由式(C.6)的两个零点来刻划，它们实现了系统的稳定控制和闭环系统带宽的放大。带宽放大意味着系统具有更短的响应时间，体现在对参考信号变化的响应速度和反馈系统对干扰输入的输出响应的收敛速度这两个方面。

确定了系统结构后，还要对其中的参数进行选择以满足系统稳态和瞬态行为的需求。确定这种参数经典的工具是复数 s 域上的根轨迹法和实数角频率 ω 域上的尼柯尔斯图表法。这两种工具在概念上是等价的。它们的区别在于，通过根轨迹法能找到一个控制律为闭环系统的时域响应赋予精确参数。而尼柯尔斯图表法则能确定一个控制器使系统响应具有良好的瞬态和稳态表现。

典型地，一个对稳态和瞬态表现有严格要求的反馈系统，其响应可以视同一个二阶系统。事实上，甚至对更高阶的闭环函数，也能确定它的两个共轭极点使其实部的绝对值比其他极点要小。这样一对极点的优势在于它们对系统瞬态响应的贡献胜过其他的极点。于是可以用如下传递函数近似表示输入/输出关系，实现该函数必须正确选择控制器。

$$W(s) = \frac{k_W}{1 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} \tag{C.7}$$

对于式(C.7)中为刻划传递函数特征的参数进行赋值，有以下一些恰当的注解。常数 k_W 表示输入/输出的稳态增益，若 $C(s)G(s)H_0$ 以原点为其极点，则 $k_W = 1/H_0$。自然频率 ω_n 是实部为 $-\zeta\omega_n$ 的共轭复极点的模值，其中 ζ 是这一对极点的阻尼比。

参数 ω_n 和 ζ 对闭环频率响应的影响可以根据在谐振频率

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

处出现的谐振峰值

592

$$M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

和 3dB 带宽

$$\omega_3 = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$$

来估计。

阶跃输入很典型地被用于表示时域瞬态响应的特性。参数 ω_n 和 ζ 对阶跃响应的影响可以根据上升时间

$$t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$$

和超调量

$$s\% = 100\exp(-\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2})$$

以及误差带为 1%时的调节时间

$$t_s = \frac{4.6}{\zeta\omega_n}$$

来表征。

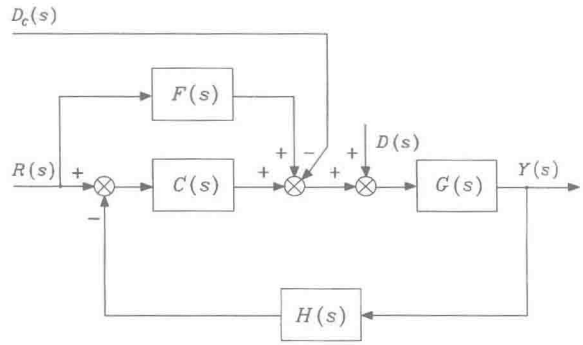


图 C.2　带有前馈补偿的反馈结构

采用前馈补偿控制能同时为跟踪一个时变的参考输入和抑制噪声对输出的干扰提供一个可行的解决办法。考虑如图 C.2 所示的一般结构，以 $R(s)$ 表示一个给定的参考输入，$D_c(s)$ 表示扰动 $\boldsymbol{D}(s)$ 的一个估计量；引入前馈控制将产生如下输入/输出关系：

$$Y(s)=\left(\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)H(s)}+\frac{F(s)G(s)}{1+C(s)G(s)H(s)}\right)R(s)+\frac{G(s)}{1+C(s)G(s)H(s)}(D(s)-D_c(s)) \tag{C.8}$$

假设期望输出通过一个比例环节 K_d 与参考输入建立联系，并将该传感器在当前操作条件下当作一个瞬态系统（$H(s)\approx H_0=1/K_d$），则选择

$$F(s)=\frac{K_d}{G(s)} \tag{C.9}$$ 593

将形成如下输入/输出关系：

$$Y(s)=Y_d(s)+\frac{G(s)}{1+C(s)G(s)H_0}(D(\boldsymbol{s})-D_c(s)) \tag{C.10}$$

若 $|C(j\omega)G(j\omega)H_0|\gg 1$，则通过对干扰的精确估计可以进一步减少其对输出的影响。

采用前馈补偿技术可以得到一个具有如图 C.3 中所示结构的解决方案，被称为逆模型控制。但仍需注意的是，这样的解是以动力学消解为基础的，因此只能用于最小相位系统，即：该系统的零点和极点实部均为负数。更进一步地，还应考虑系统的物理实现问题以及妨碍实现完美消解的参数变化时带来的影响。

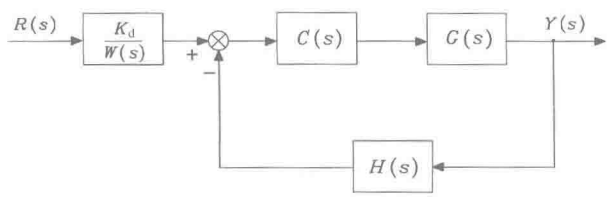


图 C.3　采用逆模型方法的反馈控制结构

C.2 非线性机械系统的控制

如果要控制的系统不具有线性属性，控制设计问题就变得更加复杂了。一个系统，无论何时违背线性要求，就被认为是非线性的。这一事实使得我们能够理解为什么不可能借助一般性的方法进行控制设计，但对每一类由强加的特定属性定义的非线性系统，仍有必要针对性地研究和解决其控制设计问题。

基于上述前提，现在考虑用动力学方程模型

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})\ddot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{u} \tag{C.11}$$

来描述的非线性系统控制设计问题，其中$[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\quad\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$表示系统的$(2n\times1)$状态向量，$\boldsymbol{u}$是$(n\times1)$维输入向量，$\boldsymbol{H}(x)$是依赖于$x$的一个$(n\times n)$阶正定(因此是可逆的)矩阵，$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})$是一个依赖于系统状态的$(n\times1)$维向量。有些机械系统能简化归于此类，包括拥有刚体连杆和关节的机械手。

通过采用如下非线性状态反馈方法(逆动力学控制)，通过非线性补偿控制可以得到如下的控制律：

$$\boldsymbol{u}=\hat{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{v}+\hat{\boldsymbol{h}}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}}) \tag{C.12}$$

594

其中$\hat{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x})$和$\hat{\boldsymbol{h}}(\boldsymbol{x})$分别表示$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})$和$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$的估计量，它们是基于对系统状态的测量经计算得到，而$\boldsymbol{v}$是之后将要给出定义的一个新控制输入。通常，由于建模时不可避免的要做一些近似，又或者是有意地对补偿操作进行简化，故有

$$\hat{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})+\Delta\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) \tag{C.13}$$

$$\hat{\boldsymbol{h}}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})+\Delta\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}}) \tag{C.14}$$

将式(C.12)代入式(C.11)中并求解方程(C.13、C.14)，可得

$$\ddot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{z}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{v}) \tag{C.15}$$

其中

$$\boldsymbol{z}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{v})=\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{x})(\Delta\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{v}+\Delta\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}}))$$

若希望跟踪轨迹$(\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}(t),\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{t}}(t),\ \ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}(t))$，跟踪误差可被定义为

$$\boldsymbol{e}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{x}\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}-\dot{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} \tag{C.16}$$

并且有必要推导误差的动力学方程以研究实际状态向期望状态的收敛性。为此，选择将下式：

$$\boldsymbol{v}=\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{w}(\boldsymbol{e}) \tag{C.17}$$

代入式(C.15)中，得到误差方程如下：

$$\dot{\boldsymbol{e}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{w}(\boldsymbol{e})-\boldsymbol{G}\boldsymbol{z}(\boldsymbol{e},\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}},\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}},\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}) \tag{C.18}$$

其中$2n$阶矩阵$\boldsymbol{F}$和$2n\times n$矩阵$\boldsymbol{G}$服从误差定义式(C.16)，分别具有如下形式：

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{I}\end{bmatrix}$$

控制律的设计包括找到使(C.18)能够全局渐进稳定[①]的误差函数 $w(e)$，即有

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \mathbf{0}$$

对完全的非线性补偿($z(\cdot)=\mathbf{0}$)，控制方式最简单的一种选择是如下线性控制：

$$\begin{aligned} w(e) &= -K_P(x_d - x) - K_D(\dot{x}_d - \dot{x}) \\ &= \begin{bmatrix} -K_P & -K_D \end{bmatrix} e \end{aligned} \tag{C.19}$$

595

其中误差方程的渐进稳定性通过选择正定矩阵 K_P 和 K_D 提供保证。误差的瞬态表现由矩阵

$$A = \begin{bmatrix} O & I \\ -K_P & -K_D \end{bmatrix} \tag{C.20}$$

的特征值来确定，该矩阵能刻划出误差动态：

$$\dot{e} = Ae \tag{C.21}$$

的特征。如果补偿是非完整的，则不能忽略 $z(\cdot)$，(C.18)中误差等式表现为如下一般形式：

$$\dot{e} = f(e) \tag{C.22}$$

将控制律 $w(e)$用一个非线性表达式与一个线性表达式之和的形式来表示，这可能是一个值得考虑的选择；此时，误差方程可以可以重写成如下形式。

$$\dot{e} = Ae + k(e) \tag{C.23}$$

其中 A 由式(C.20)给出，而 $k(e)$可以使得系统全局渐进稳定。等式(C.22)和(C.23)表示误差的非线性微分方程。为检验稳定性和在如何选择适当的控制模式方面获得启发，可能需要借助于下面将要阐述的李亚普诺夫直接法。

C.3　李亚普诺夫直接法

李亚普诺夫直接法的基本原理同控制工程中用于研究稳定性的大多数方法是一样的，即：直接检验稳定性而无需求解表征动力学系统的微分方程。

该方法能够基于以下推理进行简短介绍。如果能将一个基于能量的描述与一个(线性或非线性)自动化动力学系统联系起来，并且对每一偏离系统平衡状态的系统状态，能量随时间的变化率为负值，于是，能量会沿某一系统轨迹下降直至最小值点达到平衡状态；这个讨论证明了最初关于稳定性的一个直觉的观点是正确的。

参考式(C.22)，令 $f(\mathbf{0})=0$，平衡状态为 $e=0$。如果系统状态的标量函数 $V(e)$及其一阶导函数连续，且满足如下性质：

596

$$\begin{aligned} V(e) &\qquad \forall\, e \neq 0 \\ V(e) &= 0 \qquad e = 0 \\ \dot{V}(e) &< 0 \qquad \forall\, e \neq 0 \\ V(e) &\to \infty \qquad \| e \| \to \infty \end{aligned}$$

则该函数定义了一个李亚普诺夫函数。这样一个函数的存在保证了平衡态 $e=\mathbf{0}$ 的渐进稳定性。实践中，如果能找到一个径向无界的正定函数 $V(e)$使得其沿系统轨迹对时间的微分是负定的，则在平衡状态 $e=0$ 是渐进稳定的。

---

① 在此使用“全局渐进稳定”是为了强调系统平衡状态对任意小的扰动都是渐进稳定的。

如果 $V(e)$ 的正定性是通过采用一个二次型形式

$$V(e) = e^{\mathrm{T}}Qe \tag{C.24}$$

实现的，其中 Q 是一个正定的对称矩阵，考虑到式(C.22)，则有

$$\dot{V}(e) = 2e^{\mathrm{T}}Qf(e) \tag{C.25}$$

如果 $f(e)$ 能保证使得函数 $\dot{V}(e)$ 是负定的，则函数 $V(e)$ 是一个李亚普诺夫函数，这是因为二次型式(C.24)保证了系统的全局渐进稳定性。因为李亚普诺夫方法只提供了一个充分条件，所以若对给定函数 $V(e)$，式(C.25)中的 $\dot{V}(e)$ 不是负定的，则关于系统稳定性无法作出任何论断。在这样的情况下，就要借助于选择其他类型的函数 $V(e)$ 来尝试找到可能存在的负定 $\dot{V}(e)$。

当 $\dot{V}(e)$ 只是半负定而不满足负定条件时，即有

$$\dot{V}(e) \leqslant 0$$

如果使得 $\dot{V}(e)$ 一致为零($\dot{V}(e) \equiv \mathbf{0}$)的唯一系统轨迹是平衡轨迹 $e \equiv 0$ 的话，就能保证全局渐进稳定性(La Salle 定理(拉萨尔不变性原理)的一个推论)。

最后，考虑式(C.23)式中非线性系统的稳定性问题；在 $k(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 的假设之下，容易证明：$e = \mathbf{0}$ 是系统的一个平衡状态。从形如(C.24)的函数中选择的一个李亚普诺夫函数具有如下导函数表达式：

$$\dot{V}(e) = e^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}Q + QA)e + 2e^{\mathrm{T}}Qk(e) \tag{C.26}$$

令

$$A^{\mathrm{T}}Q + QA = -P \tag{C.27}$$

则式(C.26)变为

$$\dot{V}(e) = -e^{\mathrm{T}}Pe + 2e^{\mathrm{T}}Qk(e) \tag{C.28}$$

式(C.27)中的矩阵等式被称作李亚普诺夫方程；对任意选定的一个正定对称矩阵 P，当且仅当
597 A 的特征值实部全为负数时，解矩阵 Q 存在且是正定对称的。因为式(C.20)中的矩阵 A 能验证该条件，所以它总能提供一个正定矩阵 P 并为式(C.27)找到一个正定解矩阵 Q。接下来，式(C.28)右边的第一项是负定的，稳定性问题的讨论简化为寻找一个控制律使得 $k(e)$ 能实现 $\dot{V}(e)$ 整体上(半)负定。

需要强调的是，La Salle 定理对形如

$$\dot{e} = f(e, t)$$

的时变系统(也被称为非自治系统)是不成立的。这种情况下，下面介绍一个概念上相仿的结论，典型情况下需要用到 Barbalat 引理－事实上是它的推论。给定一个标量函数 $V(e, t)$ 使得

1. $V(e,t)$ 有下界
2. $\dot{V}(e, t) \leqslant 0$
3. $\dot{V}(e, t)$ 是一致连续的

则有 $\lim_{t\to\infty}\dot{V}(e, t) = 0$。条件 1 和 2 意味着 $V(e, t)$ 在 $t \to \infty$ 时有一个有界极限值。由于从定义出

发验证一致连续性较为困难，所以通常会将条件 3 替代为

3. $\ddot{V}(\boldsymbol{e}, t)$有界

该条件对确保条件 3 的成立是充分的。Barbalat 引理作为 La Salle 定理之外的另一选择显然能够应用于时不变(自治)动力学系统，相对而言，后者的要求的某些条件是不严格的；特别的，$V(\boldsymbol{e})$无需是正定的。

参考资料

线性系统分析见于诸如[61]这样的经典文档。而对这些系统的控制请参阅[82,171]。非线性系统分析请参阅[109]。非线性系统的控制请参阅[215]。 598

附录 D　微分几何

对如轮式移动机器人这样非完整约束的机械系统进行分析时，需要一些微分几何和非线性控制理论方面的知识，这些将在本附录中进行简要回顾。

D.1　向量场与李氏括号

简便起见，考虑向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 的情形。$\boldsymbol{x}$ 处的切空间（直观上是由通过 $\boldsymbol{x}$ 的轨迹在该处的速度组成的空间）因此被表示为 $\boldsymbol{T}_x(\mathbb{R}^n)$。尽管如此，当用微分流形（即一个与 $\mathbb{R}^n$ 微分同态的空间）取代欧几里得空间，这些概念对于用这样的一般情况也是有效的。

一个向量场 $\boldsymbol{g}:\mathbb{R}^n\to\boldsymbol{T}_x(\mathbb{R})^n$ 就是一个映射，它为每个 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 赋予了一个切向量 $g(x)\in T_x(\mathbb{R}^n)$。在此之后，总假设向量场是平滑的，也即能使相应的映射属于 C^∞ 类。

如果用向量场 $\boldsymbol{g}(x)$ 定义一个微分方程形如

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \tag{D.1}$$

$\boldsymbol{g}$ 的流量 $\phi_t^{\boldsymbol{g}}(x)$ 用方程（D.1）的解在 $\boldsymbol{x}$ 处从零推至 t 时刻的值与 x 建立映射关系，或表示为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_t^{\boldsymbol{g}}(x)=\boldsymbol{g}(\phi_t^{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{x})) \tag{D.2}$$

映射族 $\{\phi_t^{\boldsymbol{g}}\}$ 在复合运算

$$\phi_{t_1}^{\boldsymbol{g}}\circ\phi_{t_2}^{\boldsymbol{g}}=\phi_{t_1+t_2}^{\boldsymbol{g}}$$

599 下是一个单参数（即 t）的集合。例如，对线性时不变系统就是 $\boldsymbol{g}(x)=Ax$，而流量是线性运算 $\phi_t^{\boldsymbol{g}}=e^{At}$。

对给定的两个向量场 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$，其流量的合成通常是不能交换的，即

$$\phi_t^{\boldsymbol{g}_1}\circ\phi_s^{\boldsymbol{g}_2}\neq\phi_s^{\boldsymbol{g}_2}\circ\phi_t^{\boldsymbol{g}_1}$$

定义为

$$[\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{x})=\frac{\partial\boldsymbol{g}_2}{\partial x}\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})-\frac{\partial\boldsymbol{g}_1}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x}) \tag{D.3}$$

的向量场 $[\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2]$ 被称为 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$ 的李氏括号。如果 $[\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2]=0$，在该定义中的 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$ 是可互换的。

李氏括号运算有一个有趣的解释。考虑与 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$ 有关的一个无偏的动态系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})u_1+\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x})u_2 \tag{D.4}$$

如果输入 u_1 和 u_2 从不同时发生，则微分方程式（D.4）的解可以通过组合 $\boldsymbol{g}_1$ 和 $\boldsymbol{g}_2$ 的流量而得到。特别地，考虑如下输入序列：

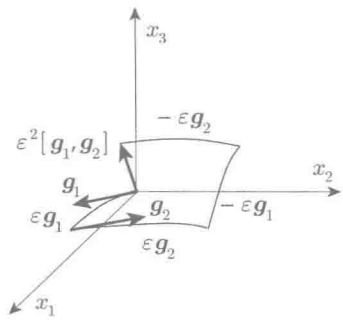


图 D.1　系统 D.4 在输入序列 D.5 下的总位移方向为两个向量场 g_1 和 g_2 的李氏括号

$$\boldsymbol{u}(t)=\begin{cases}u_1(t)=+1,\ u_2(t)=0 & t\in[0,\varepsilon)\\ u_1(t)=0,\ u_2(t)=+1 & t\in[\varepsilon,2\varepsilon)\\ u_1(t)=-1,\ u_2(t)=0 & t\in[2\varepsilon,3\varepsilon)\\ u_1(t)=0,\ u_2(t)=-1 & t\in[3\varepsilon,4\varepsilon)\end{cases}\tag{D.5}$$

其中 ε 是一个无穷小时间间隔。式(D.4)在 $t=4\varepsilon$ 时的解能够按照依次计算 g_1，g_2，$-g_1$ 和 $-g_2$ 的流量而求得(见图 D.1)。通过在 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}(0)$处沿 $\boldsymbol{g}_1$ 进行展开计算 $\boldsymbol{x}(\varepsilon)$，然后在 $\boldsymbol{x}(\varepsilon)$处沿 $\boldsymbol{g}_2$ 进行展开计算 $\boldsymbol{x}(2\varepsilon)$，如此类推，就可得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(4\varepsilon)&=\phi_\varepsilon^{-g_2}\circ\phi_\varepsilon^{-g_1}\circ\phi_\varepsilon^{g_2}\circ\phi_\varepsilon^{g_1}(x_0)\\&=\boldsymbol{x}_0+\varepsilon^2\left(\frac{\partial\boldsymbol{g}_2}{\partial x}\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x}_0)-\frac{\partial\boldsymbol{g}_1}{\partial x}\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x}_0)\right)+O(\varepsilon^3)\end{aligned}$$

600

如果交换式在 $\boldsymbol{g}_1$ 和$\boldsymbol{g}_2$，从输入序列(D.5)得出的总位移结果为零。

上式表明，在任一点 x 处，无偏系统(D.4)的微量运动不仅可能发生在属于 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})$和$\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x})$生成空间的方向上，也可能是在它们的李氏括号$[\boldsymbol{g}_1,\ \boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{x})$的方向上。能够证明，更复杂的输入序列能被用来生成在更高阶李氏括号(比如$[\boldsymbol{g}_1,\ [\boldsymbol{g}_2,\ \boldsymbol{g}_2]]$)方向上的运动。

对于具有有偏[①]向量场的系统，比如

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})u_1+\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x})u_2\tag{D.6}$$

也可以给出相仿的构造过程。采用适当的输入序列，就能够在涉及向量场 $\boldsymbol{f}$ 和 $\boldsymbol{g}_j$，$j=1,2$ 的李氏括号方向上发生运动。

例 D.1

对一个单输入的线性系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}u$$

漂移量和向量场分别是 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b}$。下列李氏括号表示系统可能运动的已知方向。

$$\begin{aligned}-[\boldsymbol{f},\ \boldsymbol{g}]&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}\\[\boldsymbol{f},\ [\boldsymbol{f},\ \boldsymbol{g}]]&=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}\\-[\boldsymbol{f},\ [\boldsymbol{f},\ [\boldsymbol{f},\ \boldsymbol{g}]]]&=\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{b}\\&\vdots\end{aligned}$$

① 该术语是为了强调由于 $\boldsymbol{f}$ 的存在，即使没有输入，通常也会使得系统发生移动($\dot{\boldsymbol{x}}\neq\boldsymbol{0}$)。

标量函数 $\alpha:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 沿向量场 $\boldsymbol{g}$ 的李导数定义为

$$L_g\alpha(\boldsymbol{x})=\frac{\partial\alpha}{\partial\boldsymbol{x}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \tag{D.7}$$

李氏括号的以下一些性质在计算时是非常有用的。

$$[\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}]=-[\boldsymbol{g},\boldsymbol{f}] \qquad \text{（反对称性）}$$

$$[\boldsymbol{f},[\boldsymbol{g},\boldsymbol{h}]]+[\boldsymbol{h},[\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}]]+[\boldsymbol{g},[\boldsymbol{h},\boldsymbol{f}]]=0 \qquad \text{（雅可比矩阵恒等式）}$$

601 $$[\alpha\boldsymbol{f},\beta\boldsymbol{g}]=\alpha\beta[\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}]+\alpha(L_f\beta)\boldsymbol{g}-\beta(L_g\alpha)\boldsymbol{f} \qquad \text{（链式法则）}$$

其中 $\alpha,\beta:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$。在 $\mathbb{R}^n$ 上平滑向量场的向量空间 $\mathcal{V}(\mathbb{R}^n)$，再加上李氏括号运算，就是一个李代数。

与 m 个向量场 $\{\boldsymbol{g}_1,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$ 相关的分布 Δ 为每个点 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 建立了到 $T_x(\mathbb{R}^n)$ 子空间的映射，定义为

$$\Delta(\boldsymbol{x})=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}_1(x),\cdots,\boldsymbol{g}_m(x)\} \tag{D.8}$$

通常使用如下一个缩写记号：

$$\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}_1,\cdots,\boldsymbol{g}_m\}$$

若 $\dim\Delta(x)=r$，其中 r 对所有 x 是常数，则分布 Δ 是非奇异的。此时，r 称为该分布的维数。不仅如此，如果 Δ 对李氏括号运算封闭，则称为对合的：

$$[\boldsymbol{g}_i,\boldsymbol{g}_j]\in\Delta \qquad \forall\,\boldsymbol{g}_i,\boldsymbol{g}_j\in\Delta$$

一个分布 Δ 的对合闭包 $\overline{\Delta}$ 是其在李氏括号运算下的闭包。所以，当且仅当 $\overline{\Delta}=\Delta$ 时，Δ 为对合的。注意，对一个单向量场，因为 $[\boldsymbol{g},\boldsymbol{g}](x)=\boldsymbol{0}$，所以对应的分布 $\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}\}$ 总是对合的。

例 D.2

分布

$$\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2\}=\operatorname{span}\left\{\begin{bmatrix}\cos x_3\\ \sin x_3\\ 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$$

是非奇异的，且维数为 2。因为李氏括号

$$[\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix}\sin x_3\\ -\cos x_3\\ 0\end{bmatrix}$$

总与 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{x})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{x})$ 线性无关，所以上述分布不是对合的。它的对合闭包是

602 $$\overline{\Delta}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}_1,\boldsymbol{g}_2,[\boldsymbol{g}_2,\boldsymbol{g}_2]\}$$

D.2 非线性可控性

考虑一个具有如下形式的非线性动态系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{g}_j(\boldsymbol{x})u_j \tag{D.9}$$

该方程被称为输入 u_j 的仿射。状态 $\boldsymbol{x}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中取值，而控制输入 $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^m$ 的每个分量 u_j 在分

段常值函数类中取值。

用 $\boldsymbol{x}(t, 0, \boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u})$表示式(D.9)在 $t\geqslant 0$ 时的解，相应地有，输入 $\boldsymbol{u}:[0, t]\to\mathcal{U}$和初始条件 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$。这样的解是存在的，并且能得出如下结论：漂移向量场 $\boldsymbol{f}$ 和输入向量场 $\boldsymbol{g}_j$ 属于 C^∞。系统(D.9)被称为可控的，是指：对 $\mathbb{R}^n$ 中任意选定的 $\boldsymbol{x}_1$, $\boldsymbol{x}_2$ 存在一个时刻 T 和输入 $u:[0, T]\to\mathcal{U}$使得 $\boldsymbol{x}(T, 0, \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{u})=\boldsymbol{x}_2$。

系统(D.9)的可达性代数(accessibility algebra) $\mathcal{A}$是 $\mathcal{V}(\mathbb{R}^n)$中包含 $\boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m$ 的最小子代数。根据定义，使用这些向量场能生成的所有李氏括号都属于 $\mathcal{A}$。系统 D.9 的可达性分布 $\Delta_{\mathcal{A}}$被定义为

$$\Delta_{\mathcal{A}} = \operatorname{span}\{\boldsymbol{v} \mid \boldsymbol{v}\in\mathcal{A}\} \tag{D.10}$$

换句话说，$\Delta_{\mathcal{A}}$ 是 $\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$的对合闭包。

$\Delta_{\mathcal{A}}$的计算可能是一个迭代的过程

$$\Delta_{\mathcal{A}} = \operatorname{span}\{\boldsymbol{v} \mid \boldsymbol{v}\in\boldsymbol{\Delta}_i, \ \forall i\geqslant 1\}$$

其中

$$\Delta_1=\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$$

$$\Delta_i=\Delta_{i-1}+\operatorname{span}\{[\boldsymbol{g}, \boldsymbol{v}]\boldsymbol{g}\in\Delta_1, \boldsymbol{v}\in\Delta_{i-1}, \quad i\geqslant 2\}$$

这一过程在进行 κ 步后停止，其中 κ 是使 $\Delta_{\kappa+1}=\Delta_\kappa=\Delta_{\mathcal{A}}$的最小整数。这个数被称为系统的非完整度(nonholonomy degree)并与必须包含在 $\Delta_{\mathcal{A}}$中的李氏括号的“阶次”有关。因为 $\dim\Delta_{\mathcal{A}}\leqslant n$，所以 $\kappa\leqslant n-m$ 是必要的。

如果系统(D.9)是无偏的

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{g}_i(\boldsymbol{x})u_i \tag{D.11}$$

则 $\boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m$ 相应向量场的可达性分布 $\Delta_{\mathcal{A}}$就可画出了它的可控性。特别地，当且仅当下面可达性秩条件成立时系统 D.11 是可控的。

$$\dim\Delta_{\mathcal{A}}(\boldsymbol{x}) = n \tag{D.12}$$ 603

注意，为无偏系统建立 $\Delta_{\mathcal{A}}$的迭代过程开始于 $\Delta_1=\Delta=\operatorname{span}\{\boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$，因而有 $\kappa\leqslant n-m+1$。

对具有一般形式(D.9)的系统，条件(D.12)对可控性只是必要的。但也存在两个例外：

- 若系统(D.11)是可控的，对(D.11)做一个动态拓展

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{g}_i(x)v_i \tag{D.13}$$

$$\dot{v}_i = \boldsymbol{u}_i, \qquad i=1, \cdots, m \tag{D.14}$$

即在每个输入通道上添加一个积分器，由此到的有偏系统仍是可控的。

- 对一个线性系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{b}_j u_j = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

(D.12)变为

$$\varrho([\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]) = n \tag{D.15}$$

即著名的卡尔曼可控性充分必要条件。

参考资料

该部分附录概要介绍的理论可以在微分几何[94,20]和非线性控制原理[104,168,195]等
604 书籍中进一步详细学习。

附录 E　图搜索算法

本附录对算法复杂度的一些基本概念和运动规划中非常有用的一些图搜索技术进行总结介绍。

E.1　复杂度

评价某种算法效能的一个主要指标是它的运行时间，也就是该算法在一个具备某个真实系统最大量特征的计算模型中运行时所需的时间。实践中，研究者感兴趣的是用一个参数 n 的函数来估计运行时间，该参数表示求解问题一类特定实例中输入量的长度。在运动规划中，该参数可能是配置空间的维数，或是配置空间的顶点个数（如果是多边形集合）。

在最坏情况分析中，$t(n)$ 表示算法 A 对输入长度为 n 的一系列相近实例的最大计算时间。其他分类型的析（如平均时长分析）也是可行的，但是不够严格或通常需要关于输入随机分布的统计学知识，而这些信息可能并不具备。

$t(n)$ 的精确表示取决于算法的执行情况，实践上并无太大意义，这是因为在所采用的运算模型下的算法运行时间只是真实情况的近似。更有意义的是 $t(n)$ 的渐进特征，即：$t(n)$ 随 n 增长的变化率。若把函数 $g(n)$ 记为 $O(f(n))$，则有

$$c_1 f(n) \leqslant g(n) \leqslant c_2 f(n) \qquad \forall n \geqslant n_0$$

其中 c_1，c_2 和 n_0 是正常数。如果最坏情况下算法 A 的运行时间是 $O(f(n))$，即 $t(n) \in O(f(n))$，则称算法 A 的时间复杂度为 $O(f(n))$。

所有算法中有一类是非常重要的，它们的最坏情况运算时间可以用输入长度的多项式近似表示。特别地，若 $t(n) \in O(n^p)$，其中 $p \geqslant 0$，则称该算法具有多项式时间复杂度。如果最坏情况下运行时间近似表现是非多项式函数，则该算法时间复杂度称为“指数型”。注意此处的“指数型”实际意义是“不能用任何多项式函数给出边界”。

具有指数时间复杂度的算法只能应用于求解‘小’规模的问题。尽管如此，仍存在一些指数时间复杂度的算法对常见类型的输入在平均意义下是非常有效的，其中一个著名的例子是求解线性规划的单纯形法。类似地，也有多项式复杂度的算法因其参数 c_1，c_2 或 p 过于‘巨大’而在实践中效率并不高。

以上的概念可以推广到多个输入参数的情形，或用区别于时间复杂度的指标进行评判时。例如，算法运行所需的存储空间是另外一个重要指标。一个算法的空间复杂度被称为 $O(f(n))$ 是指该算法运行所需的存储空间是 $O(f(n))$ 的函数。

E.2 广度优先搜索和深度优先搜索

设 $G=(N, A)$ 为由点集合 N 和边集合 A 构成的图，其中点和边的数目分别为 n 和 a，图的表示用邻接关系列表来表示：每个点 N_i 与一系列其他顶点通过边相连接。考虑在图中 G 中搜索到一条从起点 N_s 到终点 N_g 的路，解决这一问题，最简单的搜索策略是广度优先搜索(BFS)和深度优先搜索(BFS)。下面简要叙述一下关于这两种算法的迭代过程。

广度优先搜索需要用到称为 OPEN 的顶点的队列，即一个 FIFO(先入先出)数据结构。初始状态下，OPEN 表中只有起点 N_s，标记为已访问(visited)，图中其他顶点标记为未访问。在每一步迭代中，对 OPEN 表中的第一个点进行扩展，将与之相邻的未访问顶点标记为已访问并加入 OPEN 表。该搜索过程在将 N_g 加入 OPEN 表或 OPEN 表为空时(失败)终止。在搜索过程中，算法维护一个 BFS 树，其中只包括连接未访问顶点的边。在此树中，连接起点到其他可访问顶点的只有唯一一条路，如果存在一条从起点 N_s 到终点 N_g 的路，该路可以在树中找到。

在做深度优先搜索时，OPEN 表是一个栈，即一个 LIFO(后入先出)的数据结构。与广度优先相仿，初始状态下，OPEN 表中只有起点 N_s，标记为已访问。当顶点 N_j 被加入 OPEN 表时，记录下之前已加入的顶点 N_i。在每次迭代时，扩展 OPEN 表中第一个顶点，如果是未访问的，则标记为已访问，并将连接 N_i 和 N_j 的边加入 DFS 树中。该搜索过程在将 N_g 加入 OPEN 表或 OPEN 表为空时(失败)终止。与在 BFS 树中相仿，如果存在从起点 N_s 到终点
606 N_g 的路存在，该路可以由 DFS 树中给出结果。

广度优先搜索和深度优先搜索时间复杂度均为 $O(a)$。注意：BFS 和 DFS 实际上采用的是遍历策略，它们并未利用关于终点的任何信息而只是简单遍历直至访问到终点 N_g。这两种算法都是“完全”的，即：对存在的路，总能找到；而不存在时报告失败。

E.3 A^* 算法

在很多应用中，图中的边被赋予了正数权值。由此，图中的路也被用各边权值之和赋予了相应“费用”值。考虑在图中找到一条连接从起点 N_s 到终点 N_g 且具有最小费用的路，简称为最小费用路。例如，在运动规划问题中，图的顶点通常表示配置空间中的点，自然地，相应边就以其长度定义了权值。最短路因其在图 G 中是从 N_s 到 N_g 的最短路径而具有了明显价值。

A^* 算法是解决最短路问题时广泛采用的一种算法。该算法从 N_s 开始迭代搜索图 G 中的各顶点，用一个树 T 存储当前从 N_s 到其他已访问顶点的最短路。A^* 算法在搜索过程中给 T 中的每个点 N_i 赋予费用函数值 $f(N_i)$，该函数用来估计从 N_s 经由 N_i 到 N_g 的最短路所具有的费用值，由下式计算：

$$f(N_i) = g(N_i) + h(N_i)$$

其中 $g(N_i)$ 是当前 T 中从 N_s 到 N_i 的费用，而 $h(N_i)$ 是对从 N_i 到 N_g 的最小费用 $h^*(N_i)$ 所作的启发式估计。$g(N_i)$ 的值由搜索过程唯一确定，而对 $h(\cdot)$ 的选择，只要满足下式都是允许的。

$$\forall N_i \in N : 0 \leqslant h(N_i) \leqslant h^*(N_i) \tag{E.1}$$

条件(E.1)意味着 $h(\cdot)$不能过高估计从 N_i 到 N_g 的最小费用。

以下将用伪码描述 A^* 算法的实现过程。为便于理解，先给出注释如下：

- 初始标记 N_s 为“已访问”，其他所有点为“未访问”；
- 初始时刻 T 中只有 N_s；
- OPEN 表是顶点的列表，初始时刻只有 N_s；
- N_{best} 是 OPEN 表中 f 值最小的点(特殊地，如果 OPEN 表按 f 值的升序进行排列，该点是第一个。)
- ADJ(N_i)是 N_i 的相邻点列表；
- $c(N_i, N_j)$是连接 N_i 和 N_j 的边具有的权值。

607

在条件(E.1)下，A^* 算法是完全的。特殊情况下，如果算法终止时 OPEN 表为空，图 G 中不存在从 N_s 到 N_g 的路；否则，树 T 中包含从 N_s 到 N_g 的最短路，该最短路从 T 中用回溯的办法重建起来。

如果在 A^* 算法中对每个点 N_i 取 $h(N_i)=0$，则算法与 Dijkstra 算法是等效的。如果图 G 中的点表示欧氏空间中的点，则欧氏距离是也一个可行的启发式定义。

从 OPEN 表中抽取一个点并访问其相邻节点的过程称为节点扩展。给定两种不同的启发式定义 h_1 和 h_2 且 $h_2(N_i) \geqslant h_1(N_i)$，则对图 G 中的任意一个点 N_i，可以证明：采用 h_2 的 A^* 算法对点所作的拓展同样可以由 h_1 实现。这意味着采用 h_2 的 A^* 算法至少和采用 h_1 时一样有效；称 h_2 比 h_1 更具启发性。

A^* 算法可以在时间复杂度为 $O(\text{algn})$情况下实现。

参考书目

本附录中概要提到的概念，更详尽的描述可参见各种算法理论和人工智能方面的书目，比如[51, 189, 202]。

608

参考文献

1. C. Abdallah, D. Dawson, P. Dorato, M. Jamshidi, "Survey of robust control for rigid robots," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 11, no. 2, pp. 24–30, 1991.
2. M. Aicardi, G. Casalino, A. Bicchi, A. Balestrino, "Closed loop steering of unicycle-like vehicles via Lyapunov techniques," *IEEE Robotics and Automation Magazine*, vol. 2, no. 1, pp. 27–35, 1995.
3. J.S. Albus, H.G. McCain, R. Lumia, *NASA/NBS Standard Reference Model for Telerobot Control System Architecture (NASREM)*, NBS tech. note 1235, Gaithersburg, MD, 1987.
4. C.H. An, C.G. Atkeson, J.M. Hollerbach, *Model-Based Control of a Robot Manipulator*, MIT Press, Cambridge, MA, 1988.
5. R.J. Anderson, M.W. Spong, "Hybrid impedance control of robotic manipulators," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 549–556, 1988.
6. J. Angeles, *Spatial Kinematic Chains: Analysis, Synthesis, Optimization*, Springer-Verlag, Berlin, 1982.
7. S. Arimoto, F. Miyazaki, "Stability and robustness of PID feedback control for robot manipulators of sensory capability," in *Robotics Research: The First International Symposium*, M. Brady, R. Paul (Eds.), MIT Press, Cambridge, MA, pp. 783–799, 1984.
8. R.C. Arkin, *Behavior-Based Robotics*, MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
9. B. Armstrong-Hélouvry, *Control of Machines with Friction*, Kluwer, Boston, MA, 1991.
10. H. Asada, J.-J.E. Slotine, *Robot Analysis and Control*, Wiley, New York, 1986.
11. H. Asada, K. Youcef-Toumi, "Analysis and design of a direct-drive arm with a five-bar-link parallel drive mechanism," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 106, pp. 225–230, 1984.
12. H. Asada, K. Youcef-Toumi, *Direct-Drive Robots*, MIT Press, Cambridge, MA, 1987.
13. C.G. Atkeson, C.H. An, J.M. Hollerbach, "Estimation of inertial parameters of manipulator loads and links," *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 3, pp. 101–119, 1986.
14. J. Baillieul, "Kinematic programming alternatives for redundant manipulators," *Proc. 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, St. Louis, MO, pp. 722–728, 1985.

15. A. Balestrino, G. De Maria, L. Sciavicco, "An adaptive model following control for robotic manipulators," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 105, pp. 143–151, 1983.
16. A. Balestrino, G. De Maria, L. Sciavicco, B. Siciliano, "An algorithmic approach to coordinate transformation for robotic manipulators," *Advanced Robotics*, vol. 2, pp. 327–344, 1988.
17. J. Barraquand, J.-C. Latombe, "Robot motion planning: A distributed representation approach," *International Journal of Robotics Research*, vol. 10, pp. 628–649, 1991.
18. G. Bastin, G. Campion, B. D'Andréa-Novel, "Structural properties and classification of kinematic and dynamic models of wheeled mobile robots," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 47–62, 1996.
19. A.K. Bejczy, *Robot Arm Dynamics and Control*, memo. TM 33-669, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 1974.
20. W.M. Boothby, *An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry*, Academic Press, Orlando, FL, 1986.
21. J. Borenstein, H.R. Everett, L. Feng, *Navigating Mobile Robots: Systems and Techniques*, A K Peters, Wellesley, MA, 1996.
22. B.K.K. Bose, *Modern Power Electronics and AC Drives*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2001.
23. O. Bottema, B. Roth, *Theoretical Kinematics*, North Holland, Amsterdam, 1979.
24. T.L. Boullion, P.L. Odell, *Generalized Inverse Matrices*, Wiley, New York, 1971.
25. M. Brady, "Artificial intelligence and robotics," *Artificial Intelligence*, vol. 26, pp. 79–121, 1985.
26. M. Brady, J.M. Hollerbach, T.L. Johnson, T. Lozano-Pérez, M.T. Mason, (Eds.), *Robot Motion: Planning and Control*, MIT Press, Cambridge, MA, 1982.
27. H. Bruyninckx, J. De Schutter, "Specification of force-controlled actions in the "task frame formalism" — A synthesis," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 581–589, 1996.
28. H. Bruyninckx, S. Dumey, S. Dutré, J. De Schutter, "Kinematic models for model-based compliant motion in the presence of uncertainty," *International Journal of Robotics Research*, vol. 14, pp. 465–482, 1995.
29. F. Caccavale, P. Chiacchio, "Identification of dynamic parameters and feedforward control for a conventional industrial manipulator," *Control Engineering Practice*, vol. 2, pp. 1039–1050, 1994.
30. F. Caccavale, C. Natale, B. Siciliano, L. Villani, "Resolved-acceleration control of robot manipulators: A critical review with experiments," *Robotica*, vol. 16, pp. 565–573, 1998.
31. F. Caccavale, C. Natale, B. Siciliano, L. Villani, "Six-DOF impedance control based on angle/axis representations," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, pp. 289–300, 1999.
32. F. Caccavale, C. Natale, B. Siciliano, L. Villani, "Robot impedance control with nondiagonal stiffness," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 44, pp. 1943–1946, 1999.
33. J.F. Canny, *The Complexity of Robot Motion Planning*, MIT Press, Cambridge, MA, 1988.

34. C. Canudas de Wit, H. Khennouf, C. Samson, O.J. Sørdalen, "Nonlinear control design for mobile robots," in *Recent Trends in Mobile Robots*, Y.F. Zheng, (Ed.), pp. 121–156, World Scientific Publisher, Singapore, 1993.
35. F. Chaumette, "Image moments: A general and useful set of features for visual servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 21, pp. 1116-1127, 2005.
36. F. Chaumette, S. Hutchinson, "Visual servo control. Part I: Basic approaches," *IEEE Robotics and Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006.
37. P. Chiacchio, S. Chiaverini, L. Sciavicco, B. Siciliano, "Closed-loop inverse kinematics schemes for constrained redundant manipulators with task space augmentation and task priority strategy," *International Journal of Robotics Research*, vol. 10, pp. 410–425, 1991.
38. P. Chiacchio, S. Chiaverini, L. Sciavicco, B. Siciliano, "Influence of gravity on the manipulability ellipsoid for robot arms," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 114, pp. 723–727, 1992.
39. P. Chiacchio, F. Pierrot, L. Sciavicco, B. Siciliano, "Robust design of independent joint controllers with experimentation on a high-speed parallel robot," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 40, pp. 393–403, 1993.
40. S. Chiaverini, L. Sciavicco, "The parallel approach to force/position control of robotic manipulators," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 361–373, 1993.
41. S. Chiaverini, B. Siciliano, "The unit quaternion: A useful tool for inverse kinematics of robot manipulators," *Systems Analysis Modelling Simulation*, vol. 35, pp. 45–60, 1999.
42. S. Chiaverini, B. Siciliano, O. Egeland, "Review of the damped least-squares inverse kinematics with experiments on an industrial robot manipulator," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 2, pp. 123–134, 1994.
43. S. Chiaverini, B. Siciliano, L. Villani, "Force/position regulation of compliant robot manipulators," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 39, pp. 647–652, 1994.
44. S.L. Chiu, "Task compatibility of manipulator postures," *International Journal of Robotics Research*, vol. 7, no. 5, pp. 13–21, 1988.
45. H. Choset, K.M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. Burgard, L.E. Kavraki, S. Thrun, *Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations*, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
46. J.C.K. Chou, "Quaternion kinematic and dynamic differential equations. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, pp. 53–64, 1992.
47. A.I. Comport, E. Marchand, M. Pressigout, F. Chaumette, "Real-time markerless tracking for augmented reality: The virtual visual servoing framework," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 12, pp. 615–628, 2006.
48. P.I. Corke, *Visual Control of Robots: High-Performance Visual Servoing*, Research Studies Press, Taunton, UK, 1996.
49. P. Corke, S. Hutchinson, "A new partitioned approach to image-based visual servo control," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 17, pp. 507-515, 2001.
50. M. Corless, G. Leitmann, "Continuous state feedback guaranteeing uniform ultimate boundedness for uncertain dynamic systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 26, pp. 1139–1144, 1981.

611

51. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 2nd ed., MIT Press, Cambridge, MA, 2001.
52. J.J. Craig, *Adaptive Control of Mechanical Manipulators*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.
53. J.J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004.
54. C. De Boor, *A Practical Guide to Splines*, Springer-Verlag, New York, 1978.
55. T.L. De Fazio, D.S. Seltzer, D.E. Whitney, "The instrumented Remote Center of Compliance," *Industrial Robot*, vol. 11, pp. 238–242, 1984.
56. A. De Luca, *A Spline Generator for Robot Arms*, tech. rep. RAL 68, Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Electrical, Computer, and Systems Engineering, 1986.
57. A. De Luca, C. Manes, "Modeling robots in contact with a dynamic environment," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, pp. 542–548, 1994.
58. A. De Luca, G. Oriolo, C. Samson, "Feedback control of a nonholonomic car-like robot," in *Robot Motion Planning and Control*, J.-P. Laumond, (Ed.), Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1998.
59. A. De Luca, G. Oriolo, B. Siciliano, "Robot redundancy resolution at the acceleration level," *Laboratory Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 97–106, 1992.
60. J. Denavit, R.S. Hartenberg, "A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices," *ASME Journal of Applied Mechanics*, vol. 22, pp. 215–221, 1955.
61. P.M. DeRusso, R.J. Roy, C.M. Close, A.A. Desrochers, *State Variables for Engineers*, 2nd ed., Wiley, New York, 1998.
62. J. De Schutter, H. Bruyninckx, S. Dutré, J. De Geeter, J. Katupitiya, S. Demey, T. Lefebvre, "Estimating first-order geometric parameters and monitoring contact transitions during force-controlled compliant motions," *International Journal of Robotics Research*, vol. 18, pp. 1161–1184, 1999.
63. J. De Schutter, H. Bruyninckx, W.-H. Zhu, M.W. Spong, "Force control: A bird's eye view," in *Control Problems in Robotics and Automation*, B. Siciliano, K.P. Valavanis, (Ed.), pp. 1–17, Springer-Verlag, London, UK, 1998.
64. J. De Schutter, H. Van Brussel, "Compliant robot motion I. A formalism for specifying compliant motion tasks," *International Journal of Robotics Research*, vol. 7, no. 4, pp. 3–17, 1988.
65. J. De Schutter, H. Van Brussel, "Compliant robot motion II. A control approach based on external control loops," *International Journal of Robotics Research*, vol. 7, no. 4, pp. 18–33, 1988.
66. K.L. Doty, C. Melchiorri, C. Bonivento, "A theory of generalized inverses applied to robotics," *International Journal of Robotics Research*, vol. 12, pp. 1–19, 1993.
67. S. Dubowsky, D.T. DesForges, "The application of model referenced adaptive control to robotic manipulators," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 101, pp. 193–200, 1979.
68. C. Edwards, L. Galloway, "A single-point calibration technique for a six-degree-of-freedom articulated arm," *International Journal of Robotics Research*, vol. 13, pp. 189–199, 1994.
69. O. Egeland, "Task-space tracking with redundant manipulators," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 471–475, 1987.

70. S.D. Eppinger, W.P. Seering, "Introduction to dynamic models for robot force control," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 7, no. 2, pp. 48–52, 1987.
71. B. Espiau, F. Chaumette, P. Rives, "A new approach to visual servoing in robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, pp. 313–326, 1992.
72. H.R. Everett, *Sensors for Mobile Robots: Theory and Application*, AK Peters, Wellesley, MA, 1995.
73. G.E. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, 5th ed., Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA, 2001.
74. E.D. Fasse, P.C. Breedveld, "Modelling of elastically coupled bodies: Parts I–II", *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 120, pp. 496–506, 1998.
75. O. Faugeras, *Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*, MIT Press, Boston, MA, 1993.
76. R. Featherstone, "Position and velocity transformations between robot end-effector coordinates and joint angles," *International Journal of Robotics Research*, vol. 2, no. 2, pp. 35–45, 1983.
77. R. Featherstone, *Robot Dynamics Algorithms*, Kluwer, Boston, MA, 1987.
78. R. Featherstone, O. Khatib, "Load independence of the dynamically consistent inverse of the Jacobian matrix," *International Journal of Robotics Research*, vol. 16, pp. 168–170, 1997.
79. J. Feddema, O. Mitchell, "Vision-guided servoing with feature-based trajectory generation," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, pp. 691–700, 1989.
80. M. Fliess, J. Lévine, P. Martin, P. Rouchon, "Flatness and defect of nonlinear systems: Introductory theory and examples," *International Journal of Control*, vol. 61, pp. 1327–1361, 1995.
81. J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, Springer, New York, 2004.
82. G.F. Franklin, J.D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 5th ed., Prentice-Hall, Lebanon, IN, 2005.
83. E. Freund, "Fast nonlinear control with arbitrary pole-placement for industrial robots and manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 1, no. 1, pp. 65–78, 1982.
84. L.-C. Fu, T.-L. Liao, "Globally stable robust tracking of nonlinear systems using variable structure control with an application to a robotic manipulator," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 35, pp. 1345–1350, 1990.
85. M. Gautier, W. Khalil, "Direct calculation of minimum set of inertial parameters of serial robots," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 6, pp. 368–373, 1990.
86. A.A. Goldenberg, B. Benhabib, R.G. Fenton, "A complete generalized solution to the inverse kinematics of robots," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 1, pp. 14–20, 1985.
87. H. Goldstein, C.P. Poole, J.L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 2002.
88. G.H. Golub, C.F. Van Loan, *Matrix Computations*, 3rd ed., The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1996.
89. M.C. Good, L.M. Sweet, K.L. Strobel, "Dynamic models for control system design of integrated robot and drive systems," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 107, pp. 53–59, 1985.

613

90. D.M. Gorinevski, A.M. Formalsky, A.Yu. Schneider, *Force Control of Robotics Systems*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1997.
91. W.A. Gruver, B.I. Soroka, J.J. Craig, T.L. Turner, "Industrial robot programming languages: A comparative evaluation," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 14, pp. 565–570, 1984.
92. G. Hager, W. Chang, A. Morse, "Robot feedback control based on stereo vision: Towards calibration-free hand-eye coordination," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 15, no. 1, pp. 30–39, 1995.
93. R.M. Haralick, L.G. Shapiro, *Computer and Robot Vision*, vols. 1 & 2, Addison-Wesley, Reading, MA, 1993.
94. S. Helgason, *Differential Geometry and Symmetric Spaces*, Academic Press, New York, NY, 1962.
95. N. Hogan, "Impedance control: An approach to manipulation: Part I — Theory," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 107, pp. 1–7, 1985.
96. J.M. Hollerbach, "A recursive Lagrangian formulation of manipulator dynamics and a comparative study of dynamics formulation complexity," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 10, pp. 730–736, 1980.
97. J.M. Hollerbach, "Dynamic scaling of manipulator trajectories," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 106, pp. 102–106, 1984.
98. J.M. Hollerbach, "A survey of kinematic calibration," in *The Robotics Review 1*, O. Khatib, J.J. Craig, and T. Lozano-Pérez (Eds.), MIT Press, Cambridge, MA, pp. 207–242, 1989.
99. J.M. Hollerbach, G. Sahar, "Wrist-partitioned inverse kinematic accelerations and manipulator dynamics," *International Journal of Robotics Research*, vol. 2, no. 4, pp. 61–76, 1983.
100. R. Horowitz, M. Tomizuka, "An adaptive control scheme for mechanical manipulators — Compensation of nonlinearity and decoupling control," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, pp. 127–135, 1986.
101. T.C.S. Hsia, T.A. Lasky, Z. Guo, "Robust independent joint controller design for industrial robot manipulators," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 38, pp. 21–25, 1991.
102. P. Hsu, J. Hauser, S. Sastry, "Dynamic control of redundant manipulators," *Journal of Robotic Systems*, vol. 6, pp. 133–148, 1989.
103. S. Hutchinson, G. Hager, P. Corke, "A tutorial on visual servo control," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 651–670, 1996.
104. A. Isidori, *Nonlinear Control Systems*, 3rd ed., Springer-Verlag, London, UK, 1995.
105. H. Kazerooni, P.K. Houpt, T.B. Sheridan, "Robust compliant motion of manipulators, Part I: The fundamental concepts of compliant motion," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 2, pp. 83–92, 1986.
106. J.L. Jones, A.M. Flynn, *Mobile Robots: Inspiration to Implementation*, AK Peters, Wellesley, MA, 1993.
107. L.E. Kavraki, P. Svestka, J.-C. Latombe, M.H. Overmars, "Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 566–580, 1996.

108. R. Kelly, R. Carelli, O. Nasisi, B. Kuchen, F. Reyes, "Stable visual servoing of camera-in-hand robotic systems," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 5, pp. 39–48, 2000.
109. H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2002.
110. W. Khalil, F. Bennis, "Symbolic calculation of the base inertial parameters of closed-loop robots," *International Journal of Robotics Research*, vol. 14, pp. 112–128, 1995.
111. W. Khalil, E. Dombre, *Modeling, Identification and Control of Robots*, Hermes Penton Ltd, London, 2002.
112. W. Khalil, J.F. Kleinfinger, "Minimum operations and minimum parameters of the dynamic model of tree structure robots," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 517–526, 1987.
113. O. Khatib, "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots," *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
114. O. Khatib, "A unified approach to motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 43–53, 1987.
115. P.K. Khosla, "Categorization of parameters in the dynamic robot model," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, pp. 261–268, 1989.
116. P.K. Khosla, T. Kanade, "Parameter identification of robot dynamics," in *Proceedings of 24th IEEE Conference on Decision and Control*, Fort Lauderdale, FL, pp. 1754–1760, 1985.
117. P.K. Khosla, T. Kanade, "Experimental evaluation of nonlinear feedback and feedforward control schemes for manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 7, no. 1, pp. 18–28, 1988.
118. C.A. Klein, C.H. Huang, "Review of pseudoinverse control for use with kinematically redundant manipulators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 13, pp. 245–250, 1983.
119. D.E. Koditschek, "Natural motion for robot arms," *Proc. 23th IEEE Conference on Decision and Control*, Las Vegas, NV, pp. 733–735, 1984.
120. A.J. Koivo, *Fundamentals for Control of Robotic Manipulators*, Wiley, New York, 1989.
121. K. Kreutz, "On manipulator control by exact linearization," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 34, pp. 763–767, 1989.
122. J.-C. Latombe, *Robot Motion Planning*, Kluwer, Boston, MA, 1991.
123. J.-P. Laumond, (Ed.), *Robot Motion Planning and Control*, Springer-Verlag, Berlin, 1998.
124. S.M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, New York, 2006.
125. S.M. LaValle, J.J. Kuffner, "Rapidly-exploring random trees: Progress and prospects," in *New Directions in Algorithmic and Computational Robotics*, B.R. Donald, K. Lynch, D. Rus, (Eds.), AK Peters, Wellesley, MA, pp. 293–308, 2001.
126. M.B. Leahy, G.N. Saridis, "Compensation of industrial manipulator dynamics," *International Journal of Robotics Research*, vol. 8, no. 4, pp. 73–84, 1989.
127. C.S.G. Lee, "Robot kinematics, dynamics and control," *IEEE Computer*, vol. 15, no. 12, pp. 62–80, 1982.
128. W. Leonhard, *Control of Electrical Drives*, Springer-Verlag, New York, 2001.

615

129. A. Liégeois, "Automatic supervisory control of the configuration and behavior of multibody mechanisms," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 7, pp. 868–871, 1977.
130. K.Y. Lim, M. Eslami, "Robust adaptive controller designs for robot manipulator systems," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 54–66, 1987.
131. C.S. Lin, P.R. Chang, J.Y.S. Luh, "Formulation and optimization of cubic polynomial joint trajectories for industrial robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 28, pp. 1066–1073, 1983.
132. S.K. Lin, "Singularity of a nonlinear feedback control scheme for robots," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 19, pp. 134–139, 1989.
133. H. Lipkin, J. Duffy, "Hybrid twist and wrench control for a robotic manipulator," *ASME Journal of Mechanism, Transmissions, and Automation Design*, vol. 110, pp. 138–144, 1988.
134. V. Lippiello, B. Siciliano, L. Villani, "Position-based visual servoing in industrial multirobot cells using a hybrid camera configuration," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 23, pp. 73–86, 2007.
135. D.A. Lizárraga, "Obstructions to the existence of universal stabilizers for smooth control systems," *Mathematics of Control, Signals, and Systems*, vol. 16, pp. 255–277, 2004.
136. J. Lončarić, "Normal forms of stiffness and compliance matrices," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 567–572, 1987.
137. T. Lozano-Pérez, "Automatic planning of manipulator transfer movements," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 11, pp. 681–698, 1981.
138. T. Lozano-Pérez, "Spatial planning: A configuration space approach," *IEEE Transactions on Computing*, vol. 32, pp. 108–120, 1983.
139. T. Lozano-Pérez, "Robot programming," *Proceedings IEEE*, vol. 71, pp. 821–841, 1983.
140. T. Lozano-Pérez, M.T. Mason, R.H. Taylor, "Automatic synthesis of fine-motion strategies for robots," *International Journal of Robotics Research*, vol. 3, no. 1, pp. 3–24, 1984.
141. J.Y.S. Luh, "Conventional controller design for industrial robots: A tutorial," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 13, pp. 298–316, 1983.
142. J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, "On-line computational scheme for mechanical manipulators," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 102, pp. 69–76, 1980.
143. J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, "Resolved-acceleration control of mechanical manipulators," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 25, pp. 468–474, 1980.
144. J.Y.S. Luh, Y.-F. Zheng, "Computation of input generalized forces for robots with closed kinematic chain mechanisms," *IEEE Journal of Robotics and Automation* vol. 1, pp. 95–103, 1985.
145. V.J. Lumelsky, *Sensing, Intelligence, Motion: How Robots and Humans Move in an Unstructured World*, Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
146. Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, S. Sastry, *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*, Springer, New York, 2003.

147. A.A. Maciejewski, C.A. Klein, "Obstacle avoidance for kinematically redundant manipulators in dynamically varying environments," *International Journal of Robotics Research*, vol. 4, no. 3, pp. 109–117, 1985.
148. E. Malis, F. Chaumette, S. Boudet, "2-1/2D visual servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, pp. 238–250, 1999.
149. B.R. Markiewicz, *Analysis of the Computed Torque Drive Method and Comparison with Conventional Position Servo for a Computer-Controlled Manipulator*, memo. TM 33-601, JPL, Pasadena, CA, 1973.
150. M.T. Mason, "Compliance and force control for computer controlled manipulators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 6, pp. 418–432, 1981.
151. J.M. McCarthy, *An Introduction to Theoretical Kinematics*, MIT Press, Cambridge, MA, 1990.
152. N.H. McClamroch, D. Wang, "Feedback stabilization and tracking of constrained robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 33, pp. 419–426, 1988.
153. R.T. M'Closkey, R.M. Murray, "Exponential stabilization of driftless nonlinear control systems using homogeneous feedback," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 42, pp. 614–628, 1997.
154. L. Meirovitch, *Dynamics and Control of Structures*, Wiley, New York, 1990.
155. C. Melchiorri, *Traiettorie per Azionamenti Elettrici*, Progetto Leonardo, Bologna, I, 2000.
156. N. Manring, *Hydraulic Control Systems*, Wiley, New York, 2005.
157. R. Middleton, G.C. Goodwin, "Adaptive computed torque control for rigid link manipulators," *Systems & Control Letters*, vol. 10, pp. 9–16, 1988.
158. R.R. Murphy, *Introduction to AI Robotics*, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
159. R.M. Murray, Z. Li, S.S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, Boca Raton, CA. 1994.
160. Y. Nakamura, *Advanced Robotics: Redundancy and Optimization*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1991.
161. Y. Nakamura, H. Hanafusa, "Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, pp. 163–171, 1986.
162. Y. Nakamura, H. Hanafusa, "Optimal redundancy control of robot manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 6, no. 1, pp. 32–42, 1987.
163. Y. Nakamura, H. Hanafusa, T. Yoshikawa, "Task-priority based redundancy control of robot manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 6, no. 2, pp. 3–15, 1987.
164. J.I. Neimark, F.A. Fufaev, *Dynamics of Nonholonomic Systems*, American Mathematical Society, Providence, RI, 1972.
165. I. Nevins, D.E. Whitney, "The force vector assembler concept," *Proc. First CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators*, Udine, I, 1973.
166. F. Nicolò, J. Katende, "A robust MRAC for industrial robots," *Proc. 2nd IASTED International Symposium on Robotics and Automation*, pp. 162–171, Lugano, Switzerland, 1983.
167. S. Nicosia, P. Tomei, "Model reference adaptive control algorithms for industrial robots," *Automatica*, vol. 20, pp. 635–644, 1984.

617

168. H. Nijmeijer, A. van der Schaft, *Nonlinear Dynamical Control Systems*, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1990.
169. B. Noble, *Applied Linear Algebra*, 3rd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.
170. C. O'Dúnlaing, C.K. Yap, "A retraction method for planning the motion of a disc," *Journal of Algorithms*, vol. 6, pp. 104–111, 1982.
171. K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 4th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2002.
172. D.E. Orin, R.B. McGhee, M. Vukobratović, G. Hartoch, "Kinematic and kinetic analysis of open-chain linkages utilizing Newton–Euler methods," *Mathematical Biosciences* vol. 43, pp. 107–130, 1979.
173. D.E. Orin, W.W. Schrader, "Efficient computation of the Jacobian for robot manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 3, no. 4, pp. 66–75, 1984.
174. G. Oriolo, A. De Luca, M. Vendittelli, "WMR control via dynamic feedback linearization: Design, implementation and experimental validation," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 10, pp. 835–852, 2002.
175. R. Ortega, M.W. Spong, "Adaptive motion control of rigid robots: A tutorial," *Automatica*, vol. 25, pp. 877–888, 1989.
176. T. Patterson, H. Lipkin, "Duality of constrained elastic manipulation," *Proc. 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 2820–2825, Sacramento, CA, 1991.
177. T. Patterson, H. Lipkin, "Structure of robot compliance," *ASME Journal of Mechanical Design*, vol. 115, pp. 576–580, 1993.
178. R.P. Paul, *Modelling, Trajectory Calculation, and Servoing of a Computer Controlled Arm*, memo. AIM 177, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, 1972.
179. R.P. Paul, "Manipulator Cartesian path control," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, pp. 702–711, 1979.
180. R.P. Paul, *Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control*, MIT Press, Cambridge, MA, 1981.
181. R.P. Paul, B.E. Shimano, G. Mayer, "Kinematic control equations for simple manipulators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 11, pp. 449–455, 1981.
182. R.P. Paul, H. Zhang, "Computationally efficient kinematics for manipulators with spherical wrists based on the homogeneous transformation representation," *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 2, pp. 32–44, 1986.
183. D.L. Pieper, *The Kinematics of Manipulators Under Computer Control* memo. AIM 72, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, 1968.
184. M.H. Raibert, J.J. Craig, "Hybrid position/force control of manipulators," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 103, pp. 126–133, 1981.
185. E. Rimon, D.E. Koditschek, "The construction of analytic diffeomorphisms for exact robot navigation on star worlds," *Proc. 1989 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Scottsdale, AZ, pp. 21–26, 1989.
186. E.I. Rivin, *Mechanical Design of Robots*, McGraw-Hill, New York, 1987.
187. R.E. Roberson, R. Schwertassek, *Dynamics of Multibody Systems*, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1988.
188. Z. Roth, B.W. Mooring, B. Ravani, "An overview of robot calibration," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 377–386, 1987.

189. S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2003.
190. J.K. Salisbury, "Active stiffness control of a manipulator in Cartesian coordinates," *Proc. 19th IEEE Conference on Decision and Control*, pp. 95–100, Albuquerque, NM, 1980.
191. J.K. Salisbury, J.J. Craig, "Articulated hands: Force control and kinematic issues," *International Journal of Robotics Research*, vol. 1, no. 1, pp. 4–17, 1982.
192. C. Samson, "Robust control of a class of nonlinear systems and applications to robotics," *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, vol. 1, pp. 49–68, 1987.
193. C. Samson, "Time-varying feedback stabilization of car-like wheeled mobile robots," *International Journal of Robotics Research*, vol. 12, no. 1, pp. 55–64, 1993.
194. C. Samson, M. Le Borgne, B. Espiau, *Robot Control: The Task Function Approach*, Clarendon Press, Oxford, UK, 1991.
195. S. Sastry, *Nonlinear Systems: Analysis, Stability and Control*, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1999.
196. V.D. Scheinman, *Design of a Computer Controlled Manipulator*, memo. AIM 92, Stanford Artificial Intelligence Laboratory, 1969.
197. J.T. Schwartz, M. Sharir, "On the 'piano movers' problem: II. General techniques for computing topological properties of real algebraic manifolds," *Advances in Applied Mathematics*, vol. 4, pp. 298–351, 1983.
198. L. Sciavicco, B. Siciliano, "Coordinate transformation: A solution algorithm for one class of robots," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, pp. 550–559, 1986.
199. L. Sciavicco, B. Siciliano, "A solution algorithm to the inverse kinematic problem for redundant manipulators," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 403–410, 1988.
200. L. Sciavicco, B. Siciliano, *Modelling and Control of Robot Manipulators*, 2nd ed., Springer, London, UK, 2000.
201. L. Sciavicco, B. Siciliano, L. Villani, "Lagrange and Newton–Euler dynamic modeling of a gear-driven rigid robot manipulator with inclusion of motor inertia effects," *Advanced Robotics*, vol. 10, pp. 317–334, 1996.
202. R. Sedgewick, *Algorithms*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.
203. H. Seraji, "Configuration control of redundant manipulators: Theory and implementation," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, pp. 472–490, 1989.
204. S.W. Shepperd, S.W., "Quaternion from rotation matrix," *AIAA Journal of Guidance and Control*, vol. 1, pp. 223–224, 1978.
205. R. Shoureshi, M.E. Momot, M.D. Roesler, "Robust control for manipulators with uncertain dynamics," *Automatica*, vol. 26, pp. 353–359, 1990.
206. B. Siciliano, "Kinematic control of redundant robot manipulators: A tutorial," *Journal of Intelligent and Robotic Systems*, vol. 3, pp. 201–212, 1990.
207. B. Siciliano, "A closed-loop inverse kinematic scheme for on-line joint based robot control," *Robotica*, vol. 8, pp. 231–243, 1990.
208. B. Siciliano, J.-J.E. Slotine, "A general framework for managing multiple tasks in highly redundant robotic systems," *Proc. 5th International Conference on Advanced Robotics*, Pisa, I, pp. 1211–1216, 1991.

619

209. B. Siciliano, L. Villani, *Robot Force Control*, Kluwer, Boston, MA, 2000.
210. R. Siegwart, I.R. Nourbakhsh, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, MIT Press, Cambridge, MA, 2004.
211. D.B. Silver, "On the equivalence of Lagrangian and Newton–Euler dynamics for manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 1, no. 2, pp. 60–70, 1982.
212. J.-J.E. Slotine, "The robust control of robot manipulators," *International Jorunal of Robotics Research*, vol. 4, no. 2, pp. 49–64, 1985.
213. J.-J.E. Slotine, "Putting physics in control — The example of robotics," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 8, no. 6, pp. 12–18, 1988.
214. J.-J.E. Slotine, W. Li, "On the adaptive control of robot manipulators," *International Journal of Robotics Research*, vol. 6, no. 3, pp. 49–59, 1987.
215. J.-J.E. Slotine, W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.
216. M.W. Spong, "On the robust control of robot manipulators," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 37, pp. 1782–1786, 1992.
217. M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, New York, 2006.
218. M.W. Spong, R. Ortega, R. Kelly, "Comments on "Adaptive manipulator control: A case study"," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 35, pp. 761–762, 1990.
219. M.W. Spong, M. Vidyasagar, "Robust linear compensator design for nonlinear robotic control," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 345–351, 1987.
220. SRI International, *Robot Design Handbook*, G.B. Andeen, (Ed.), McGraw-Hill, New York, 1988.
221. Y. Stepanenko, M. Vukobratović, "Dynamics of articulated open-chain active mechanisms," *Mathematical Biosciences*, vol. 28, pp. 137–170, 1976.
222. Y. Stepanenko, J. Yuan, "Robust adaptive control of a class of nonlinear mechanical systems with unbounded and fast varying uncertainties," *Automatica*, vol. 28, pp. 265–276, 1992.
223. S. Stramigioli, *Modeling and IPC Control of Interactive Mechanical Systems — A Coordinate Free Approach*, Springer, London, UK, 2001.
224. K.R. Symon, *Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1971.
225. K. Takase, R. Paul, E. Berg, "A structured approach to robot programming and teaching," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 11, pp. 274–289, 1981.
226. M. Takegaki, S. Arimoto, "A new feedback method for dynamic control of manipulators," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 102, pp. 119–125, 1981.
227. T.-J. Tarn, A.K. Bejczy, X. Yun, Z. Li, "Effect of motor dynamics on nonlinear feedback robot arm control," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 7, pp. 114–122, 1991.
228. T.-J. Tarn, Y. Wu, N. Xi, A. Isidori, "Force regulation and contact transition control," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 16, no. 1, pp. 32–40, 1996.
229. R.H. Taylor, "Planning and execution of straight line manipulator trajectories," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 23, pp. 424–436, 1979.
230. R.H. Taylor, D.D. Grossman, "An integrated robot system architecture," *Proceedings IEEE*, vol. 71, pp. 842–856, 1983.

231. S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
232. L.W. Tsai, A.P. Morgan, "Solving the kinematics of the most general six- and five-degree-of-freedom manipulators by continuation methods," *ASME Journal of Mechanisms, Transmission, and Automation in Design*, vol. 107, pp. 189–200, 1985.
233. R. Tsai, "A versatile camera calibration technique for high accuracy 3-D machine vision metrology using off-the-shelf TV cameras and lenses," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 323–344, 1987.
234. J.J.Uicker, "Dynamic force analysis of spatial linkages," *ASME Journal of Applied Mechanics*, vol. 34, pp. 418–424, 1967.
235. L. Villani, C. Canudas de Wit, B. Brogliato, "An exponentially stable adaptive control for force and position tracking of robot manipulators," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 44, pp. 798–802, 1999.
236. M. Vukobratović, "Dynamics of active articulated mechanisms and synthesis of artificial motion," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 13, pp. 1–56, 1978.
237. M.W. Walker, D.E. Orin, "Efficient dynamic computer simulation of robotic mechanisms," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, pp. 205–211, 1982.
238. C.W. Wampler, "Manipulator inverse kinematic solutions based on damped least-squares solutions," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, pp. 93–101, 1986.
239. L. Weiss, A. Sanderson, C. Neuman, "Dynamic sensor-based control of robots with visual feedback," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 404–417, 1987.
240. D.E. Whitney, "Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses," *IEEE Transactions on Man-Machine Systems*, vol. 10, pp. 47–53, 1969.
241. D.E. Whitney, "Force feedback control of manipulator fine motions," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 99, pp. 91–97, 1977.
242. D.E. Whitney, "Quasi-static assembly of compliantly supported rigid parts," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, pp. 65–77, 1982.
243. D.E. Whitney, "Historical perspective and state of the art in robot force control," *International Journal of Robotics Research*, vol. 6, no. 1, pp. 3–14, 1987.
244. W. Wilson, C. Hulls, G. Bell, "Relative end-effector control using Cartesian position based visual servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 684–696, 1996.
245. T. Yoshikawa, "Manipulability of robotic mechanisms," *International Journal of Robotics Research*, vol. 4, no. 2, pp. 3–9, 1985.
246. T. Yoshikawa, "Dynamic manipulability ellipsoid of robot manipulators," *Journal of Robotic Systems*, vol. 2, pp. 113–124, 1985.
247. T. Yoshikawa, "Dynamic hybrid position/force control of robot manipulators — Description of hand constraints and calculation of joint driving force," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 386–392, 1987.
248. T. Yoshikawa, *Foundations of Robotics*, MIT Press, Boston, MA, 1990.
249. T. Yoshikawa, T. Sugie, N. Tanaka, "Dynamic hybrid position/force control of robot manipulators — Controller design and experiment," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 699–705, 1988.

621

231. S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
232. L.W. Tsai, A.P. Morgan, "Solving the kinematics of the most general six- and five-degree-of-freedom manipulators by continuation methods," *ASME Journal of Mechanisms, Transmission, and Automation in Design*, vol. 107, pp. 189–200, 1985.
233. R. Tsai, "A versatile camera calibration technique for high accuracy 3-D machine vision metrology using off-the-shelf TV cameras and lenses," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 323–344, 1987.
234. J.J.Uicker, "Dynamic force analysis of spatial linkages," *ASME Journal of Applied Mechanics*, vol. 34, pp. 418–424, 1967.
235. L. Villani, C. Canudas de Wit, B. Brogliato, "An exponentially stable adaptive control for force and position tracking of robot manipulators," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 44, pp. 798–802, 1999.
236. M. Vukobratović, "Dynamics of active articulated mechanisms and synthesis of artificial motion," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 13, pp. 1–56, 1978.
237. M.W. Walker, D.E. Orin, "Efficient dynamic computer simulation of robotic mechanisms," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, pp. 205–211, 1982.
238. C.W. Wampler, "Manipulator inverse kinematic solutions based on damped least-squares solutions," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, pp. 93–101, 1986.
239. L. Weiss, A. Sanderson, C. Neuman, "Dynamic sensor-based control of robots with visual feedback," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 404–417, 1987.
240. D.E. Whitney, "Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses," *IEEE Transactions on Man-Machine Systems*, vol. 10, pp. 47–53, 1969.
241. D.E. Whitney, "Force feedback control of manipulator fine motions," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 99, pp. 91–97, 1977.
242. D.E. Whitney, "Quasi-static assembly of compliantly supported rigid parts," *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, pp. 65–77, 1982.
243. D.E. Whitney, "Historical perspective and state of the art in robot force control," *International Journal of Robotics Research*, vol. 6, no. 1, pp. 3–14, 1987.
244. W. Wilson, C. Hulls, G. Bell, "Relative end-effector control using Cartesian position based visual servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 684–696, 1996.
245. T. Yoshikawa, "Manipulability of robotic mechanisms," *International Journal of Robotics Research*, vol. 4, no. 2, pp. 3–9, 1985.
246. T. Yoshikawa, "Dynamic manipulability ellipsoid of robot manipulators," *Journal of Robotic Systems*, vol. 2, pp. 113–124, 1985.
247. T. Yoshikawa, "Dynamic hybrid position/force control of robot manipulators — Description of hand constraints and calculation of joint driving force," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 3, pp. 386–392, 1987.
248. T. Yoshikawa, *Foundations of Robotics*, MIT Press, Boston, MA, 1990.
249. T. Yoshikawa, T. Sugie, N. Tanaka, "Dynamic hybrid position/force control of robot manipulators — Controller design and experiment," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 699–705, 1988.

623 250. J.S.-C. Yuan, "Closed-loop manipulator control using quaternion feedback," *IEEE Journal of Robotics and Automation*, vol. 4, pp. 434–440, 1988.

索引

（本索引中页码指原著页码，基本对应于本书正文页面外侧所标注的边码）

acceleration 加速度
Feedback 反馈，317
Gravity 重力，255，583
Joint 关节，141，256
Link 连杆，285
Accessibility 可达性
Loss 损失，471，476
rank condition 秩条件，477，603
Accuracy 准确性，87
Actuator 执行器，3，191
Algorithm 算法
best-first 最佳优先，552
Complete 完全的，535
Complexity 复杂性，605
inverse kinematics 逆运动学，132，143
pose estimation 位姿估计，427
probabilistically complete 概率完全的，543
randomized best-first 随机最佳优先，553
resolution complete 分辨率完全的，540
Search 搜索，606
steepest descent 最速下降，551
sweep line 扫描线，536
sweep plane 扫描面，539
wavefront expansion 波前扩展，554
Angle 角
and axis 和轴，52，139，187
Euler 欧拉，48
architecture 架构，结构
Control 控制，233，237
Functional 泛函，功能，实用的，可使用的 233
Hardware 硬件，242
arm 臂
Anthropomorphic 拟人的，仿人化的，73，96，114
anthropomorphic with spherical Wrist 带球形腕的拟人臂，77
Parallelogram 平行四边形，70
Singularity 奇点，119
Spherical 球形，72，95
three-link planar 三连杆平面，69，91，113
automation 自动化
Flexible 灵活，17
Industrial 工业，24
Programmable 可编程，16
Rigid 刚性的，刚体，16
axis 轴
and angle 和角度，52
Central 中点，重要的，582
Joint 关节，62
Principal 主要的，首要的，原理，582
Barbalat 巴巴莱特
Lemma 引理，507，512，513，598
bicycle 自行车
chained-form transformation 链式变换，485
flat outputs 平滑输出，平稳输出，491
front-wheel drive 前轮驱动，481
rear-wheel drive 后轮驱动，481
calibration 校准，标定
Camera 相机，摄像头，229，440
Kinematic 运动学，88
Matrix 矩阵，217
camera 相机

Calibration 校准,标定 440
eye-in-hand 眼在手,409
eye-to-hand 眼到手,409
fixed configuration 固定配置,409
hybrid configuration 混合配置,409
mobile configuration 移动配置,409
pan-tilt 云台,410
cell decomposition 单元分解
Approximate 近似的,539
Exac 准确的,536
chained form 链式,482
flat outputs 平滑输出,平稳输出,492
Transformation 变换,483
Christoffel 克里斯托费尔
Symbols 符号,258
collision checking 碰撞检查,532
compensation 补偿
decentralized feedforward, 分散前馈,319
Feedforward 前馈,593
feedforward computed torque 前馈计算力矩,324
Gravity 重力,328,345,368,446,449
compliance 遵守,灵活性
Active 主动,367
Control 控制,364,367
Matrix 矩阵,366
Passive 被动的,中性的,366
Configuration 位形,470,525,585
configuration space 位形空间
2R manipulator 2自由度机械手,526
as a manifold 作为一个流形,527
Distance 距离 527
Free 自由,528
free path 自由路径,528
Obstacles 障碍,527
connectivity graph 连通图,536,537
constraint 约束
Artificial 人工的,391
Bilateral 双向的,386,585
Epipolar 极线,434
Frame 框架,坐标系,391
Holonomic 完整约束,385,470,585
Jacobian 雅可比,385
Kinematic 运动学,471
Natural 自然,391
Nonholonomic 非完整约束,469,585
Pfaffian 普法夫,471
pure rolling 纯滚动,472
Scleronomic 与时间无关的约束,585
Unilateral 单向的,386
control 控制
Adaptive 自适应,338
Admittance 准入,377
Architecture 体系,233,237
centralized, 集中,327
comparison among schemes, 方案比较,349,453
compliance, 遵守,灵活性,364,367
decentralized, 分散的,309
force, 驱动力,378
force with inner position loop 内位置回路驱动,379
force with inner velocity loop 内速度回路驱动,380
hybrid force/motion 混合力/运动,396
hybrid force/position 混合力/位置,403
hybrid force/velocity 混合力/速度,398,402
impedance 阻抗,372
independent joint 独立关节,311
interaction 互动,363
inverse dynamics 逆动力学,330,347,372,487,594
inverse model 逆模型,逆模式,594
Jacobian inverse 雅可比逆矩阵,344
Jacobian transpose 雅可比矩阵的转置,345
joint space 关节空间,305
kinematic 运动学,134
linear systems 线性系统,589
motion 运动,303
operational space 操作空间,343,364
parallel force/position 并行力/位置,381
PD with gravity compensation 重力补偿的PD控制,328,345,368
PI PI控制,311,322,380,591
PID PID控制,322,591
PIDD^2 PIDD^{2}控制,322
points 点,555

position 位置,206,312,314,317
resolved-velocity 速度分解,448
robust 健壮,鲁棒,333
system 系统,3
unit vector 单位向量,337
velocity 速度,134,314,317,502
vision-based 基于视觉的,408
voltage 电压 199
controllability 可控性
nonholonomy 非完整,477
condition 条件,477
system 系统,603
coordinate 坐标
generalized 广义,247,296,585
homogeneous 齐次的,56,418
Lagrange 拉格朗日,585
transformation 变换,56
degree 度
nonholonomy 非完整,603
of freedom 自由度的,4,585
Denavit-HartenbergDenavit- Hartenberg,D-H 法
convention 约定,规矩,61
parameters 参数,63,69,71,72,74,75,78,79
differential flatness 微分平滑,491
displacement 位移
elementary 微元,366,368,581,586
virtual 虚拟的,385,586
distribution 分布式
accessibility 可达性,603
dimension 维度,602
involutive 对合的,602
involutive closure 闭合,602
disturbance 扰动
compensation 补偿,325
rejection 抑制,207,376,590
drive 驱动器
electric 电动,198
hydraulic 液压,202
with gear 齿轮,204
dynamic extension 动力学扩展,487
dynamic model 动力学模型
constrained mechanical system 有约束机械系统,486
joint space 关节空间,257
linearity in the parameters 参数的线性度,259
notable properties 值得注意的属性,257
operational space 操作空间,296
parallelogram arm 平行四边形臂,277
parameter identification 参数辨识,280
reduced order 降阶,402
skew-symmetry of matrix,257 反对称矩阵,257
two-link Cartesian arm 双连杆笛卡儿坐标系机械手,264
two-link planar arm 双连杆平面机械手,265
dynamics 动力学
direct 直接 298
fundamental principles 基本原则,584
inverse 逆,298,330,347
encoder 编码器
absolute 绝对的,210
incremental 增量,212,517
end-effector 终端/末端执行器
force 力,147
frame 框架,坐标系,59
orientation 方向,187
pose 姿态,58,184
position 位置,184
energy 能源,能量
conservation 守恒,保持,588
conservation principle 守恒原理,259
kinetic 运动学的,249
potential 潜力,潜在的,255,585
environment 环境
compliant 柔性,389,397
interaction 互动,363
programming 编程 238
rigid 刚体,385,401
structured 结构化的,15
unstructured 非结构化的,25
epipolar 极线
geometry 几何学,433
line 线,435
error 误差
estimation 估计,430
force 力,378

joint space 关节空间，328
operational space 操作空间，132，345，367，445
orientation 方向，137
position 位置，137
tracking 跟踪，324
estimation 估计
pose 姿态，427
Euler 欧拉
angles 角度，48，137，187
feedback 反馈
nonlinear 非线性，594
position 位置，312
position and velocity 位置和速度，314
position，velocity and acceleration 位置，速度和加速度，317
flat outputs 平滑输出，平稳输出，491
force 力
active 主动的，作用，583，586
centrifugal 离心的，256
conservative 保守的，585，587
contact 接触，364
control 控制，378
controlled subspace 控制子空间，387
Coriolis 科氏，科里奥利(法国数学家)，257
elementary work 元功，584
end-effector 终端/末端执行器，147
Error，误差，378
External 外部的，583，584
Generalized 广义，一般化，248，587
Gravity 重力，255，583
internal 内部，583
nonconservative 非保守的，587
reaction 反作用，385，583，586
resultant 合成的，583
transformation 变换，151
form 形式
bilinear 双线性，574
negative definite 负定的，574
positive definite 正定，574
quadratic 二次，574，597
frame 框架，坐标系
attached 固连，40
base 基，59
central 中点，要点，582
compliant 柔性，377
constraint 约束，391
current 当前，46
fixed 固定的，46，579
moving 移动，579
principal 主要的，首要的，原理，582
Rotation 旋转，40
friction 摩擦
Coulomb 库仑，257
electric 电气，200
viscous 粘性，257
Frobenius 弗罗贝纽斯
norm 规范，范数，421
theorem 定理，476
function 函数
gradient 梯度，569
Hamiltonian 哈密顿 588
Lagrangian 拉格朗日 588
Lyapunov 李亚普诺夫，596
gear 齿轮，换档
reduction ratio 减速比，205，306
generator 发电机
torque-controlled 转矩控制，200，309
velocity-controlled 速度控制，200，309
graph search 图上搜索，606
breadth-first 广度优先，606
depth-first 深度优先，606
gravity 重力
acceleration 加速度，255，583
compensation 补偿，328，345，368，446，449
force 力，255，583
Hamilton 汉密尔顿
principle of conservation of energy 能量守恒原理，259
homography 单应性
planar 平面，极坐标，420，438
identification 辨识
dynamic parameters 动力学参数 280
kinematic parameters 运动学参数，88
image 图像
binary 二进制，412
centroid 质心，416

feature parameters 特征参数,410
interpretation 解释,416
Jacobian 雅可比,424
moment 矩,416
processing 处理,410
segmentation 分割,411
impedance 阻抗
active 主动,373
control 控制,372
mechanical 机械的,373
passive 被动的,374
inertia 惯性
first moment 一阶矩,262
matrix 矩阵,254
moment 矩,262,581
product 产品,乘积,582
tensor 张量,251,582
integrability 可积性
multiple kinematic constraints 多个运动学约束,475, 477
single kinematic constrain 单一的运动学约束,473
interaction 互动
control 控制,363
environment 环境,363
matrix 矩阵,424
inverse kinematics 逆运动学
algorithm 算法,132
anthropomorphic arm 拟人臂,96
comparison among algorithms 算法比较,143
manipulator with spherical wrist 带球形腕机械手,94
second-order algorithm 二阶算法,141
spherical arm 球形机械手,95
spherical wrist 球形腕,99
three-link planar arm 三连杆平面机械手,91
Jacobian 雅可比矩阵
analytical 分析 128
anthropomorphic arm 拟人臂,114
computation,111 计算,111
constraint 约束,385
damped least-squares 阻尼最小二乘,127
geometric 几何的,105
image 图像,424
inverse 逆,133,344
pseudo-inverse 广义逆,133
Stanford manipulator 斯坦福机械手,115
three-link planar arm 三连杆平面机械手,113
transpose 变换,134,345
joint 关节
acceleration 加速度,141,256
actuating system 执行系统,191
axis 轴,62
prismatic 移动型,4
revolute 对合的,4
space 空间,84
torque 力矩,147,248
variable 变量,58,248
kinematic chain 运动链
closed 封闭,4,65,151
open 开放,4,60
kinematics 运动学
anthropomorphic arm 拟人机械手,73
anthropomorphic arm with spherical 带球形腕机械手,77
differential 微分,105
direct 正向,58
DLR manipulator DLR 机械手,79
humanoid manipulator 类人形机械手,81
inverse 逆,90
inverse differential 逆微分,123
parallelogram arm 平行四边形机械手,70
spherical arm 球形机械手,72,95
spherical wrist 球形腕,75
Stanford manipulator 斯坦福机械手,76
three-link planar arm 三连杆平面机械手,69
kineto-statics duality 运动-静力二元性,148
La Salle 拉·萨利
theorem 定理,507,597
Lagrange 拉格朗日
coordinates 坐标系,585
equations 方程组,587
formulation 公式,247,292
function 功能,函数,588
multipliers 乘法器,124,485
level 水平

action 行动，动作，235
gray 灰色，410
hierarchical 分层次的，234
primitive 初始的，236
servo 伺服电机，236
task 任务，235
Lie 李代数
bracket 支架，框架，600
derivative 导数，衍生工具，601
link 链接，连杆
acceleration 加速度，285
centre of mass 质心，249
inertia 惯性，251
velocity 速度，108
local 本地的，局部的，区域的
minima 极小，550，551
planner 规划器，542
Lyapunov 李亚普诺夫
direct method 直接方法，596
equation 方程，597
Function 函数，功能，135，328，335，340，341，345，368，431，446，449，452，506，513，596
manipulability 可操作性
dynamic 动力学的，299
ellipsoid 椭球体，152
measure 衡量，测量，126，153
manipulability ellipsoid 可操作椭球区域
dynamic 动力学的，299
force 力，156
velocity 速度，153
manipulator 机械手
anthropomorphic 拟人化，8
Cartesian 笛卡儿，4
cylindrical 圆柱形，5
DLR (DLR)，79
end-effector 末端执行器，4
humanoid 类人形，81
joint 关节，58
joints 接头，4
link 链接，连杆，58
links 链接，4
mechanical structure 机械结构，4
mobile 移动的，14
parallel 并行，9
posture 姿势，58
redundant 冗余的，4，87，124，134，142，296
SCARA SCARA 机器人，7
spherical 球形，6
Stanford 斯坦福大学，76，115
with spherical wrist 球形腕，94
wrist 手腕，4
matrix 矩阵
adjoint 伴随矩阵 567
algebraic complement 代数的补集，565
block-partitioned 分块，564
calibration 校准，标定，217，229
compliance 柔量，柔性，366
condition number 条件数，577
damped least-squares 阻尼最小二乘，127
damped least-squares inverse 阻尼最小二乘逆，282
derivative 导数，568
determinant 行列式，566
diagonal 对角型 564
eigenvalues 特征值，573
eigenvectors 特征向量，573
essential 本质的，434
homogeneous transformation 齐次变换，56
idempotent 幂等的，568
identity 单位矩阵，564
inertia 惯性，254
interaction 互动，424
inverse 逆(矩阵)，567
Jacobian 雅可比，569
left pseudo-inverse 左广义逆，90，281，386，428，431，452，576
minor 子矩阵，566
negative definite 负定的，574
negative semi-definite 半负定，575
norm 规范，范数，572
null 空，零，564
operations 操作，运算，565
orthogonal 正交，568，579
positive definite 正定，255，574，582
positive semi-definite 半正定的，575

product 乘积,566
product of scalar by 数量积,565
projection 投影,389,572
right pseudo-inverse 右广义逆,125,299,576
rotation 旋转,40,579
selection 选择,389
singular value decomposition 奇异值分解,577
skew-symmetric 反对称,257,564
square 平方,563
stiffness 刚度,366
sum 总之,总和,565
symmetric 对称的,251,255,564
trace 迹,565
transpose 转置(矩阵),564
triangular 三角形,563
mobile robot 移动机器人
car-like 车形,13,482
control 控制,502
differential drive 差分驱动器,12,479
dynamic model 动力学模型,486
kinematic model 运动学模型,476
legged 有腿的,步行的,11
mechanical structure 机械结构,10
omnidirectional 全方位,全向的,13
path planning 路径规划,492
planning 规划,489
second-order kinematic model 二阶运动学模型,488
synchro drive 同步驱动,12,479
trajectory planning 轨迹规划,498
tricycle-like 三轮车一样,12,482
wheeled 轮式,10,469
moment 矩
image 图像,416
inertia 惯性,262,581
inertia first 惯性优先,262
resultant 合矢量,583
motion 运动
constrained 有限制的,受限的,363,384
control 控制,303
equations 方程组,255
internal 内部,296
planning 规划,523
point-to-point 点到点,163
primitives 基元,545
through a sequence of points 通过一系列点,168
motion planning 运动规划
canonical problem 规范的问题,523
multiple-query 多个查询,535
off-line 脱线,离线,524
on-line 在线,524
probabilistic 概率的,541
query 查询 535
reactive 反应,反作用,551
sampling-based 基于采样的,541
single-query 单查询,543
via artificial potentials 通过人工势场,546
via cell decomposition 通过单元分解,536
via retraction 通过收缩,532
motor 电机
electric 电动,193
hydraulic 液压,193
pneumatic 气动,193
navigation function 导航功能,553
Newton-Euler 牛顿-欧拉
equations 方程组,584
formulation 公式,282,292
recursive algorithm 递归算法,286
nonholonomy 非完整的,469
octree 八叉树,541
odometric localization 里程计定位,514
operational 优化的
space 空间,84,445
operator 算子,操作符
Laplacian 拉普拉斯算子,415
Roberts 罗伯茨算子,414
Sobel 索贝尔算子,414
orientation 方向
absolute 绝对的,436
end-effector 终端/末端执行器,187
error 误差,137
minimal representation 最小表示,49
rigid body 刚体,40
trajectory 轨迹,187
parameters 参数

Denavit-Hartenberg Denavit-Hartenberg(D-H 法),63
dynamic 动态的,259
extrinsic 外在的,229,440
intrinsic 内在的,229,440
uncertainty 不确定性,332,444
path 路径
circular 圆形,循环的,183
geometrically admissible 几何上可接受的,490
minimum 最小 607
primitive 原始的,基元,181
rectilinear 直线型的,182
plane 平面
epipolar 极线,435
osculating 密切值,181
points 点
feature 功能,特征,417
path 路径,169
via 通过,186,539
virtual 虚拟的,173
polynomial 多项式
cubic 立方,164,169
interpolating 插值,169
sequence 序列,170,172,175
Pontryagin 庞特里亚金
minimum principle 最小值原理,499
pose 姿态
estimation 估计,418
regulation 规则,规章,调节,校准 345
rigid body 刚体,39
position 位置
control 控制,206,312
end-effector 终端/末端执行器,184
feedback 反馈,312,314,317
rigid body 刚体,39
trajectory 轨迹,184
transducer 传感器,210
posture 姿势
manipulator 机械手,58
regulation 规则,规章,调节,校准,328,503,512
potential 潜在的
artificial 人工的,546
attractive 有吸引力的,546
repulsive 排斥的,547
total 总数 549
power 电源
amplifier 放大器,197
supply 供应,198
principle 原则,原理
conservation of energy 能量守恒,259
virtual work 虚功,147,385,587
PRM (Probabilistic Roadmap) PRM(概率路径图),541
programming 编程
environment 环境,238
language 语言,238
object-oriented 面向对象的,242
robot-oriented 面向机器人的,241
teaching-by-showing 示教,240
quadtree 四叉树,540
range 范围,量程
sensor 传感器,219
reciprocity 互易性,387
redundancy 冗余
kinematic 运动学,121
analysis 分析,121
kinematic 运动学的,有 87
resolution 解,123,298
Reeds - Shepp
curves 曲线,501
regulation 规则,规章,调节,校准
Cartesian 笛卡儿,511
discontinuous and/or time-varying 连续和/或随时间变化的,514
pose 位姿,345
posture 姿势,328,503,512
Remote Centre of Compliance (RCC), 远中心柔量设备(RCC),366
resolver 变压器,213
retraction 回缩,534
rigid body 刚体
angular momentum 角动量,583
angular velocity 角速度,580
inertia moment 转动惯量,581
inertia product 惯性积,582

inertia tensor 惯性张量,582
kinematics 运动学,579
linear momentum 线性动量/冲量,583
mass 质量 581
orientation 方向,40
pose 姿态,39,580
position 位置,39
potential energy 势能,585
roadmap 路线图,532
robot 机器人
applications 应用,18
field 野外,室外,26
industrial 工业,17
manipulator 机械手,4
mobile 移动的,10
origin 起源,原点,1
service 服务,27
robotics 机器人学
advanced 先进的,25
definition 定义 2
fundamental laws 基本定律,2
industrial 工业的,15
rotation 旋转
elementary 基本的,41
instantaneous centre 瞬时中心,480
matrix 矩阵,40,579
vector 向量,44
rotation matrix 旋转矩阵
composition 合成,组成,45
derivative 导数,106
RRT (Rapidly-exploring Random Tree),RRT(快速探索随机树), 543
segmentation 分割
binary 二进制,412
image 图像 411
sensor 传感器
exteroceptive 外部传感器,3,215,517
laser 激光,222
proprioceptive 内部传感器,3,209,516
range 量程,219
shaft torque 轴转矩,216
sonar 声纳,219
vision 视觉,225
wrist force 腕力,216
servomotor 伺服电机
brushless DC 无刷直流电机,194
electric 电动,193
hydraulic 液压,195
permanent-magnet DC 永磁直流(电机),194
simulation 模拟,仿真
force control 力控制,382
hybrid visual servoing 混合视觉伺服,464
impedance control 阻抗控制,376
inverse dynamics 逆动力学,269
inverse kinematics algorithms 逆运动学算法,143
motion control schemes 运动控制计划/方案,349
pose estimation 姿态/位姿估计,432
regulation for mobile robots 移动机器人的规则/调节,514
trajectory tracking for mobile robots,移动机器人的轨迹跟踪,508
visual control schemes 视觉控制计划/方案,453
visual servoing 视觉伺服,453
singularity 奇异
arm 臂,119
classification 分类,116
decoupling 解耦,117
kinematic 运动学,116,127
representation 代表,表征,130
wrist 手腕,119
space 空间
configuration 位形 470
joint 关节,83,84,162
null 零,值域,122,149
operational 操作的,83,84,296,343
projection 投影,572
range 范围内,122,149,572
vector 向量,570
work 工作,85
special group 特殊群
Euclidean 欧几里得,57,580
orthonormal 正交,41,49,579
stability 稳定,133,135,141,328,368,446,447,452,

590,595,596
statics 静，静力学，147,587
Steiner 斯坦纳
theorem 定理，260,582
stiffness 刚性
matrix 矩阵，366
tachometer 转速表，214
torque 转矩
actuating 驱动，执行，257
computed 计算，324
controlled generator 受控发电机，200
driving 驱动，199,203
friction 摩擦，257
joint 关节，147,248
limit 极限，294
reaction 反应，反作用，199
sensor 传感器，216
tracking 跟踪
error 误差，504
reference 参考，输入，590
trajectory 轨迹，503,595
via input/output linearization 通过将输入/输出线性化，507
via linear control 通过线性控制，505
via nonlinear control 通过非线性控制，506
trajectory 轨迹
dynamic scaling 动态标度，294
joint space 关节空间，162
operational space 操作空间，179
orientation 方向，187
planning 规划，161,179
position 位置，184
tracking 跟踪，503
transducer 传感器
position 位置，210
velocity 速度，214
transformation 变换
coordinate 坐标，56
force 力，151
homogeneous 齐次的，56
linear 线性，572
matrix 矩阵，56
perspective 透视，227
similarity 相似性，573
velocity 速度，149
transmission 传动(装置)，192
triangulation 三角测量，435
unicycle 独轮车
chained-form transformation 链式变换，484
dynamic model 动力学模型，488
flat outputs 平滑输出，平稳输出，491
kinematic model 运动学模型，478
minimum-time trajectories 最小时间轨迹，500
optimal trajectories 最佳/优轨迹，499
second-order kinematic model 二阶运动学模型，489
unit quaternion 单位四元数，54,140
unit vector 单位向量
approach 接近，途经，方法，59
binormal 副/次法线，181
control 控制，337
normal 垂直，正交，59,181
sliding 滑动，59
tangent 相切，181
vector 向量
basis 基，570
bound 边界约束，580
column 列，563
components 坐标，570
feature 特征，418
field 场，599
homogeneous representation 齐次表示，56
linear independence 线性无关，569
norm 规范，范数，570
null 零，值域，564
operations 操作，569
product 乘积，571
product of scalar by 数乘，570
representation 代表，表示，42
rotation 旋转，44
scalar product 数量积，570
scalar triple product 数量三重积，571
space 空间，570
subspace 子空间，570
sum 和，570
unit 单位，571

velocity 速度
controlled generator 受控发电机,200
controlled subspace 控制子空间,387
feedback 反馈,314,317
link 连杆,108
transducer 传感器,214
transformation 变换,149
trapezoidal profile 梯形轮廓,165
triangular profile 三角轮廓,167
vision 视觉
sensor 传感器,225
stereo 立体声,409,433
visual servoing 视觉伺服
hybrid 混合的,460
image-based 基于图像的,449
PD with gravity compensation 重力补偿的 PD(控制),446,449
position-based 基于位置的,445
resolved-velocity 速度分解,447,451
Voronoi Voronoi 图
generalized diagram 广义图,533
wheel 轮
caster (家具的)轮脚,11
fixed 固定的,11
Mecanum 麦克纳姆,13
steerable 可操纵的,11
work 功
elementary 基本的,584
virtual 虚拟的,147,385,586
workspace 工作区,4,14
wrist 腕
force sensor 力传感器,216
singularity 奇点,119
spherical 球形,75,99

[General Information]
书名=机器人学　建模、规划与控制
作者=（意）布鲁诺·西西里安诺（Bruno Siciliano）等著
页数=463
SS号=13961409
DX号=
出版日期=2015.11
出版社=西安西安交通大学出版社